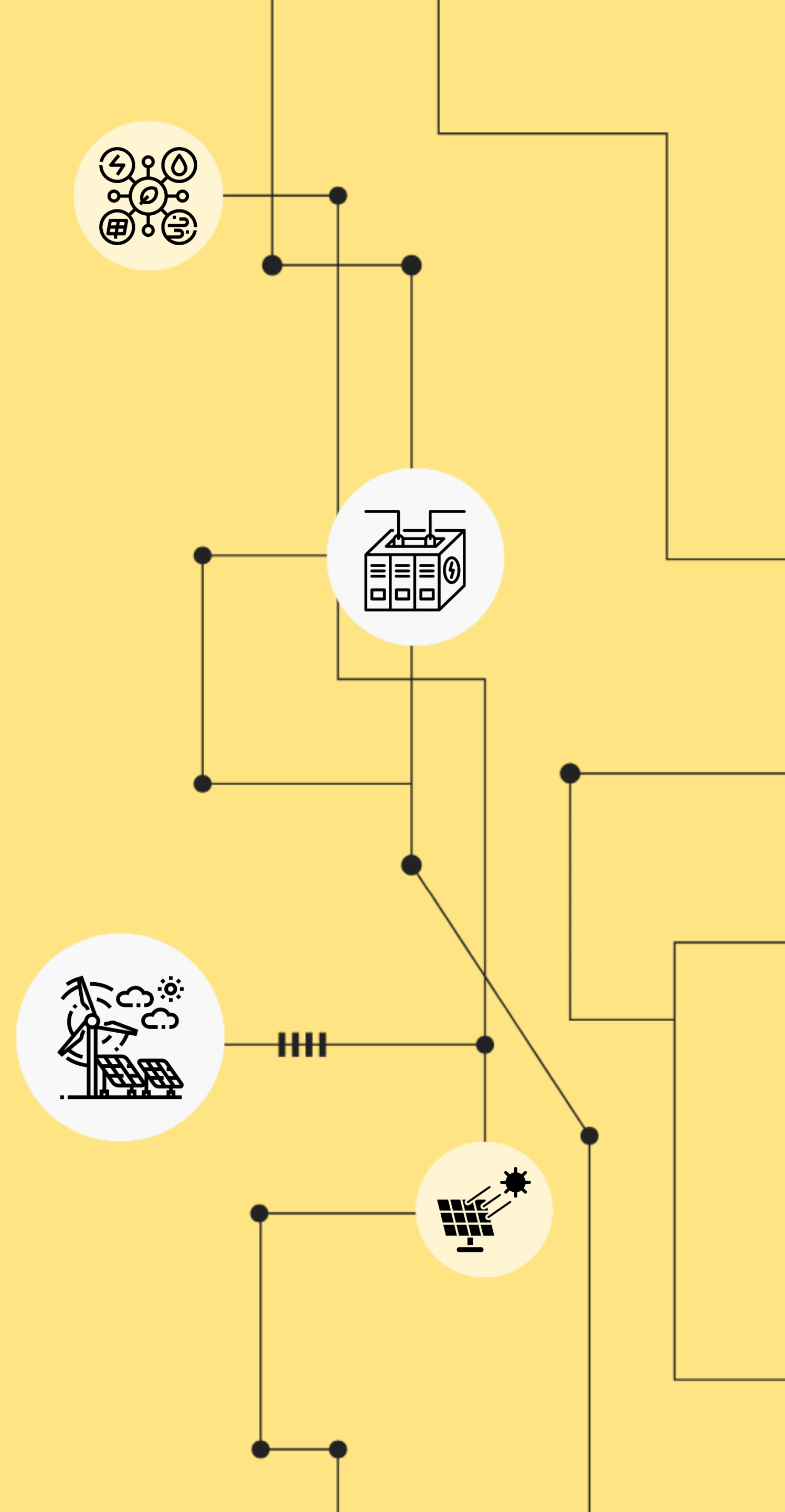


전력은 충분한데, 위험은 왜 생길까

시간대 불일치 관점에서 본 서울시 전력구조

원두희

(Data Analyst & Energy System Researcher)



전력 문제는 “얼마나 발전하는가”의 문제가 아니다.
“언제 겹치지 않는가”의 문제다.

* 01

전력 수요의 특정 시간대 집중

저녁 시간대 수요 집중 구조 반복

* 02

피크 및 램핑(Ramping) 문제 지속

단시간 내 수급 조정 부담 증가

* 03

재생에너지 확대에도 운영 리스크 잔존

발전량 증가 ≠ 운영 안정성

* 04

총량·평균 중심 접근의 한계

평균 데이터로는 운영 리스크 설명 불가

＊ 분석 기준 설정

평균 수치나 연간 총량을 기준으로 하지 않는다.

수요와 공급을 동일한 시간 축에서 겹쳐 해석한다.

실제 운영 부담이 발생하는 특정 시간대에 집중한다.

분석의 기준은 "얼마나"가 아니라
'언제(Time-of-Day)'다.

Time-of-Day

Overlap

Operation-View

Type 1

Daytime

주간 부하 중심형

주간 전력 사용 비중이 높은 유형
태양광 기여 가능 시간대
저녁 피크 단독 해결 불가



Type 2

Evening

저녁 피크 집중형

저녁 시간대 수요·램핑 집중
태양광 기여 급감
조절 자원 필요성 큼



Type 3

Bridging

주·야간 혼합형

주·야간 수요가 혼재된 유형
단일 시간대 전략 한계
자원 조합 필요



전력 시스템 리스크 진단과 유연성 확보를 위한 전략 로드맵

덕 커브 현상을 시간대 관점에서 분석하고, 계통 안정화를 위한 단계별 대응 흐름을 제시

1 [PART I. 진단(Diagnosis)]: 전력 시스템은 지금 “아프다”

2 [PART II. 타겟팅(Targeting)]: 그래서 어디를 고칠 것인가?

3 [PART III. 솔루션(Solution)]: 어떤 약을 쓸 것인가?

4 [PART IV. 검증(Feasibility)]: 진짜 효과가 있는가?

5 [PART V. 결론(Conclusion)]: 미래는 이렇게 바뀐다.

본 분석은 기술적 한계를 넘어 시스템 전체의 회복 탄력성을 구축하기 위한 통합적 시각 견지

덕 커브(Duck Curve): 태양광 확대가 만든 저녁 피크의 역설

태양광 발전은 낮 시간대 순 부하를 감소시키지만, 일몰 이후 전력 수요 급증과 램프 리스크(Ramp Risk)를 동시에 만든다.

핵심 포인트(Key Point)

문제의 본질은 발전량 부족이 아니라 **전력 수요-발전 간 시간대 불일치(Time Mismatch)**
해법은 "얼마나 더 발전할 것인가"가 아니라 **"언제, 어떤 자원이 대응할 것인가"** 문제

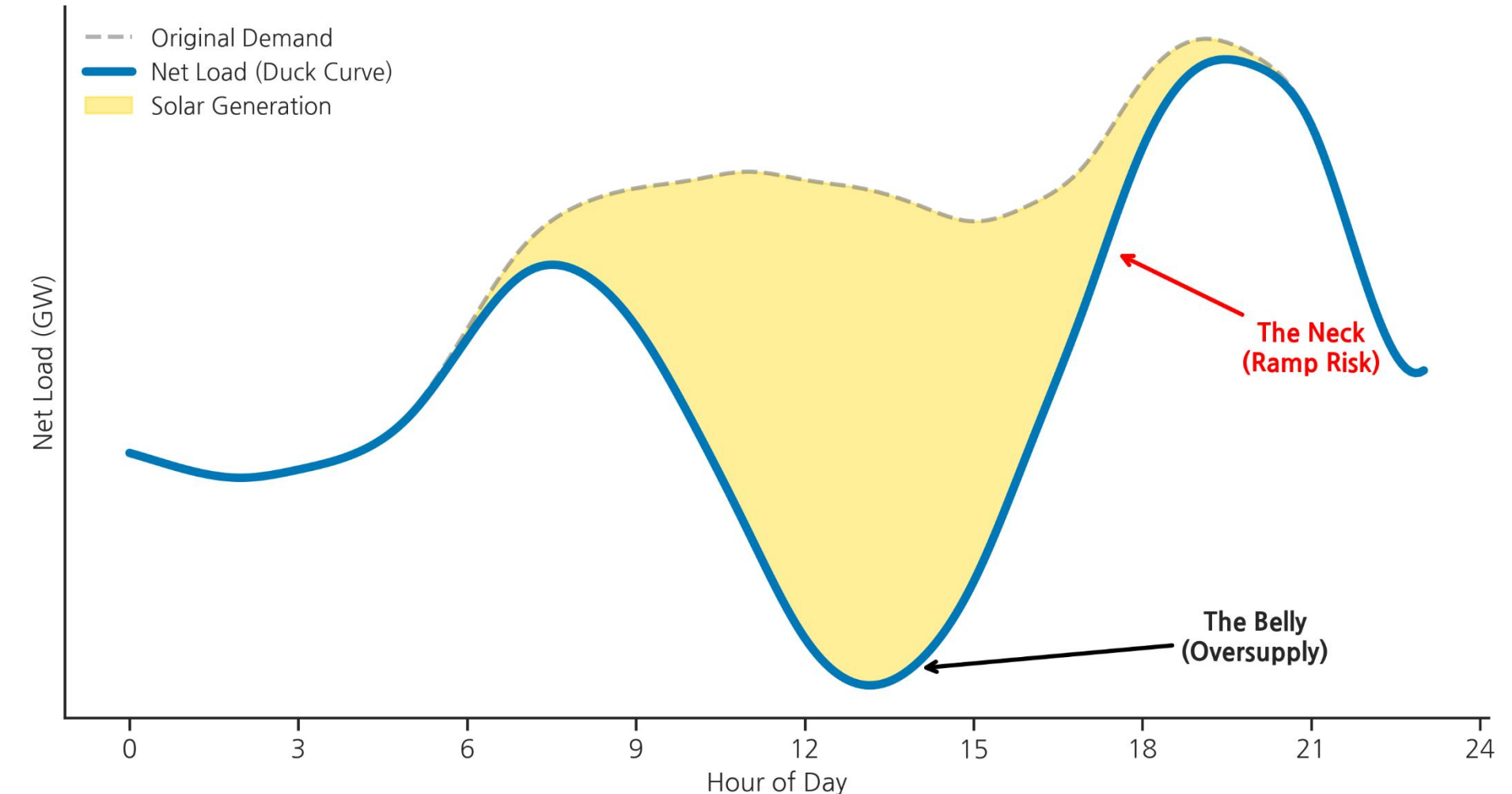
낮 시간대: Belly (Oversupply)

- 태양광 발전 증가로 주간 순 부하(Net Load)가 급격히 감소
- 발전량은 충분하지만 수요와 시간대가 맞지 않아 과잉 구간 발생
- 단순 발전 확대는 이 구간을 더 깊게 만든다.

저녁 시간대: Neck (Ramp Risk)

- 태양광 발전 급감 + 주거 수요 급증이 동시에 발생
- 짧은 시간 안에 대규모 전력 공급 전환 필요
- 이 구간이 저녁 피크·계통 불안정의 핵심 원인

Concept: The Duck Curve Phenomenon

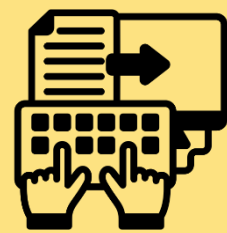


덕 커브는 "태양광의 실패"가 아니라
전력 시스템 운영 방식이 바뀌어야 함을 보여주는 신호다.

계통 유연성 확보를 위한 데이터 기반 리스크 진단 프레임워크

단순 수급 불균형을 넘어, 시간대 구조 변화로 발생하는 운영 리스크를 해석하기 위한 데이터 기반 진단 프레임워크

1 Input



- 서울 열린 데이터 광장 기반 법정동별 시간별 전력사용량 데이터
- 실측 태양광 발전량 부재 상황을 고려한 이론적 시간대 발전 패턴(PV) 정의

2 Process



- 태양광 데이터: 실제 발전량이 아닌, 일출·일몰과 계절별 일사 특성을 반영한 이론적 시간대 발전 패턴 사용
- 침투율별 시나리오 분석: 재생에너지 비중 변화(20 ~ 40%)에 따른 순 부하(Net Load) 시간대 형상 변화 비교

3 Output



- 순 부하(Net Load) 곡선을 기반으로 한 주간 과잉(Belly) 및 저녁 램핑(Neck) 구간 식별
- 시간대 불일치(Time-of-Day Mismatch)가 운영 리스크로 전이되는 구조적 특성 정리



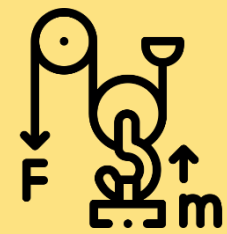
Project Goal*

본 프로젝트는 시간대(Time-of-Day) 불일치 관점에서
순 부하 구조 변화를 분석하고, 전력 시스템 운영 리스크를 해석하기 위한 분석 프레임워크를 제시한다.

에너지 생산과 소비 리듬의 구조적 어긋남: 시간적 불일치

자연적 리듬 (태양 / 바람)과 사회적 소비 리듬이 동기화되지 않음으로써 발생하는 시스템적 위기 재해석

1 Physical



- 구조적 수급 불균형: 자연의 생산 리듬과 인간의 소비 리듬이 어긋나 발생하는 과잉 발전 및 피크 심화
- 재생에너지 감발: 낮 시간대 순 부하가 기저발전기 최소 출력 이하로 하락하여 발생하는 강제 출력 제한

2 System



- 관성 상실 및 주파수 위협: 동기 발전기 정지로 인한 계통 관성 부족 및 주파수 변화율 급증
- 연쇄 탈락 위험: 급격한 주파수 변동 시 보호 계전기 오동작으로 인한 광역 정전 (Blackout) 가능성 증대

3 Economic



- 음의 가격: 과잉 공급 구간에서 도매 전력 가격이 0 이하로 하락하는 시장 실패 현상
- 미싱 머니: 유연성 자원의 수익성 약화로 인한 신규 설비 투자 유인 체계 붕괴



Project Goal*

덕 커브는 단순한 수급 불균형이 아닌, 고도화된 운영 리스크의 집합체로 정의되어야 함

고해상도 시뮬레이션을 위한 데이터셋 및 분석 환경 구축

서울 열린 데이터 광장 공공데이터와 Python 연산 도구를 결합하여 분석의 무결성(Integrity) 확보

	Data Asset	Time Scope	Tech Stack
Key Resources	서울 열린 데이터 광장 법정동별 시간별 전력사용량	1일 24시간 (00:00 ~ 23:00) Daily cycle 기준 결정론적 패턴 분석을 위한 1-hour 단위 해상도	Python 3.13.9 Jupyter Notebook
Core Logic	결측치 제거 및 이상치 보정 시계열 인덱싱을 통한 데이터 정합성 검증	Time-of-Day 기반 부하 구조 비교 시간대 불일치(Time Mismatch) 분석을 위한 축 설정 순 부하(Net Load) 시뮬레이션 적용 가능 구조	Pandas (전처리) NumPy (행렬연산) Matplotlib (시각화)

정제된 데이터와 확정적 시간 축 설정을 통해,
시나리오별 순 부하 변동성을 정량적으로 산출할 준비 완료

순 부하 (Net Load) 산출을 위한 시뮬레이션 로직 설계

총 전력 수요에서 태양광 발전량을 차감하여 실질적인 계통 부하를 도출하는 24시간 루프 구조

The Core Formula (핵심 수식)

$$Net\ Load = L - (G(t) \times P \times r)$$

변수 정의 (Variable Definitions)

- **Net Load**: 순 부하
- **L**: 대표 부하 프로파일 (Code: load_mean)
- **G(t)**: 가우시안 태양광 패턴 (Code: pv_norm)
(설명: np.exp 함수를 이용하여 이상적인 일조량 분포를 정규분포 형태로 모델링)
- **P**: 계통 최대 부하 (Code: load_peak)
(설명: 설비 용량의 기준으로 활용)
- **r**: 침투율 목표치 (Code: pv_ratio)
(설명: 피크 부하 대비 태양광 설비 비중, 20 ~ 40%)

가우시안 (Gaussian) 분포 기반의 이론적 모델링을 통해,
실측 데이터 부재 상황에서도 시간대 구조 비교가 가능하도록 설계

Logic Flow (로직 흐름도)

Step 1. Gaussian PV Modeling (가우시안 모델링)

- **Logic**: 실측 데이터 부재 한계를 극복하기 위해 정규분포 함수로 태양광 패턴 생성

$$G(t) = \exp(- (t - t_{peak})^2 / (2\sigma^2))$$

Step 2. Peak-based Scaling (용량 스케일링)

- **Logic**: 연중 최대 수요(P)를 기준으로 침투율(r)에 따른 상대적 태양광 기여 수준 정의

$$pv_kW = pv_norm \times load_peak \times pv_ratio$$

Step 3. Net Load Calculation (순 부하 연산)

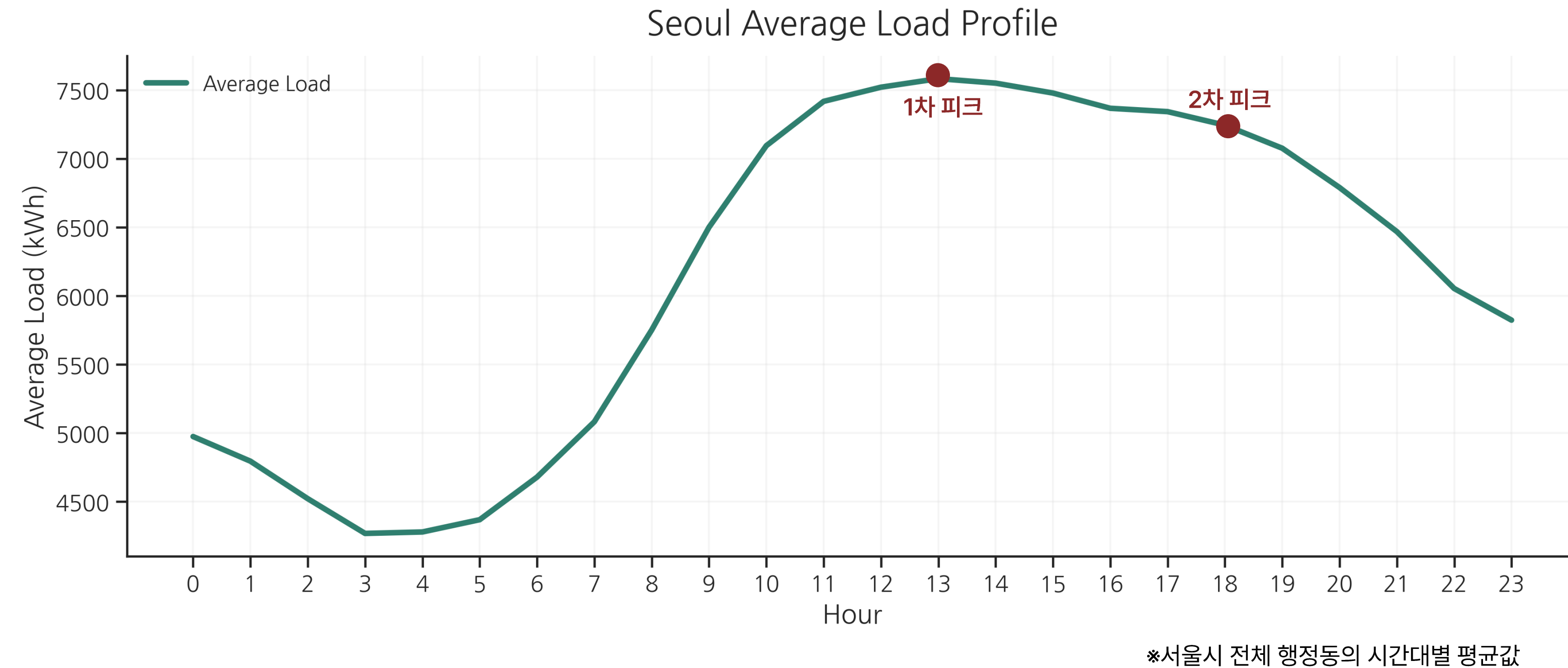
- **Logic**: 베이스라인 부하에서 태양광 발전량을 차감하여 "덕 커브(Duck Curve)" 도출

$$net_load = load_mean - pv_kW$$

변수 제어가 가능한 파이썬 루프 구조를 구축하여,
다양한 침투율 시나리오에 유연하게 대응

태양광 개입 전, 전력 계통의 표준 부하 패턴 도출

4계절 및 요일별 부하 데이터를 분석하여 시뮬레이션의 비교 대조군 (Control Group) 수립



✓ Dawn Dip (심야 최저 부하)

- Time: 03:00 ~ 05:00
- Insight: 산업 / 주거 활동 최소화로 인한 기저 부하 (Base Load) 형성 구간

✓ The Camel Back (낙타 등 패턴)

- Feature: 13시 (1차)와 19시 (2차) 두 번의 피크
- Note: 현재는 완만한 곡선이지만, 태양광 개입 시 형태 붕괴 예상

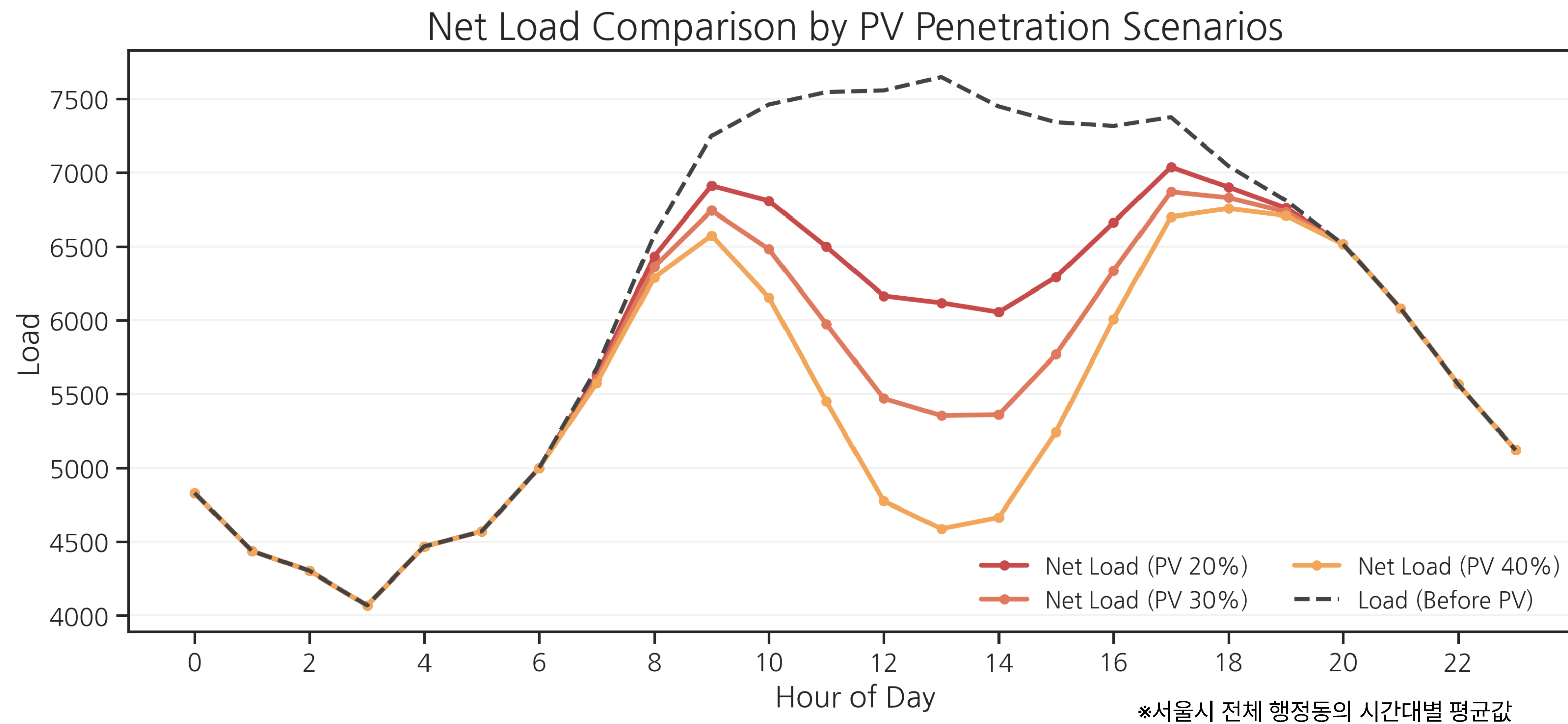
✓ Target Zone (분석 타겟)

- Focus: 태양광 발전이 집중되는 11:00 ~ 15:00 구간의 순 부하 감소폭이 핵심 분석 대상

현재의 안정적인 "낙타 등(Camel Back)" 패턴은 재생에너지 침투 시 급격한 변동성을 가진 "오리(Duck)" 형태로 전이

침투율(Penetration) 상승에 따른 덕 커브 심화 분석

태양광 발전 비중(20 ~ 40%) 증가 시나리오별 순 부하(Net Load) 패턴의 구조적 변화 시각화



✓ Scenario Sensitivity (시나리오 민감도)

- PV 침투율 20→40% 증가에 따라 순 부하 구조가 점진적으로 변형
- 낮 시간대 부하 감소 폭이 비선형적으로 확대
- 단순 총량 변화가 아닌 구조 변화가 핵심

✓ Formation of "The Belly" (오리 배 형성)

- 태양광 출력이 집중되는 11-14시 구간
- PV 40% 시나리오에서 순 부하 급락 구간 명확히 형성
- 기존 부하 대비 최대 40% 이상 감소

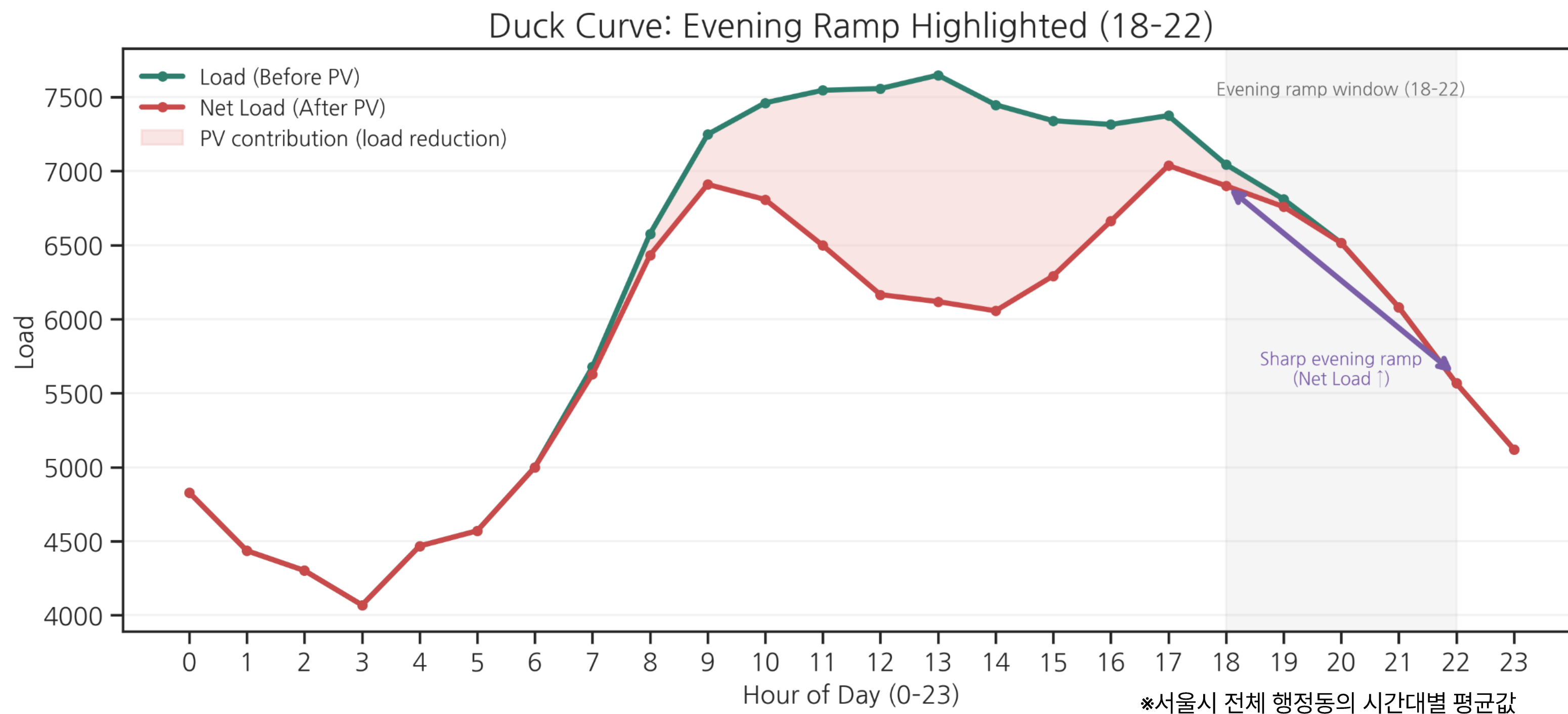
✓ Minimum Load Risk (최저 부하 위협)

- 낮 시간대 순 부하 급락으로 기저발전 최소출력 제약 발생
- 잉여 전력 증가 → 출력 제한 불가피
- 운영 유연성 저하 및 계통 안정성 리스크 확대

태양광 비중이 40%에 도달 할 경우, 주간 순 부하의 급격한 소멸(Belly)은 기저발전의 운영 유연성을 위협하는 구조적 리스크

급격한 부하 변동성: 램핑(Ramping) 리스크의 실체

일몰 시간대(18 ~ 20시) 태양광 소멸에 따른 순 부하 급증(Ramp-up) 현상 시각화



✓ The "Viper Head" (급상승 구간)

- 17-20시 일몰·퇴근 시간이 겹치는 취약 구간
- 태양광 출력은 급감, 전력 수요는 동시에 급증
- 순 부하가 단시간 내 급격히 상승(Ramp-up)

✓ Operational Challenge (운영 난이도)

- 순 부하 기울기(Slope) 급증으로 추종 난이도 상승
- 기존 기저발전의 출력 추종 한계 노출
- 고속 기동 가능한 유연성 자원 필요성 증가

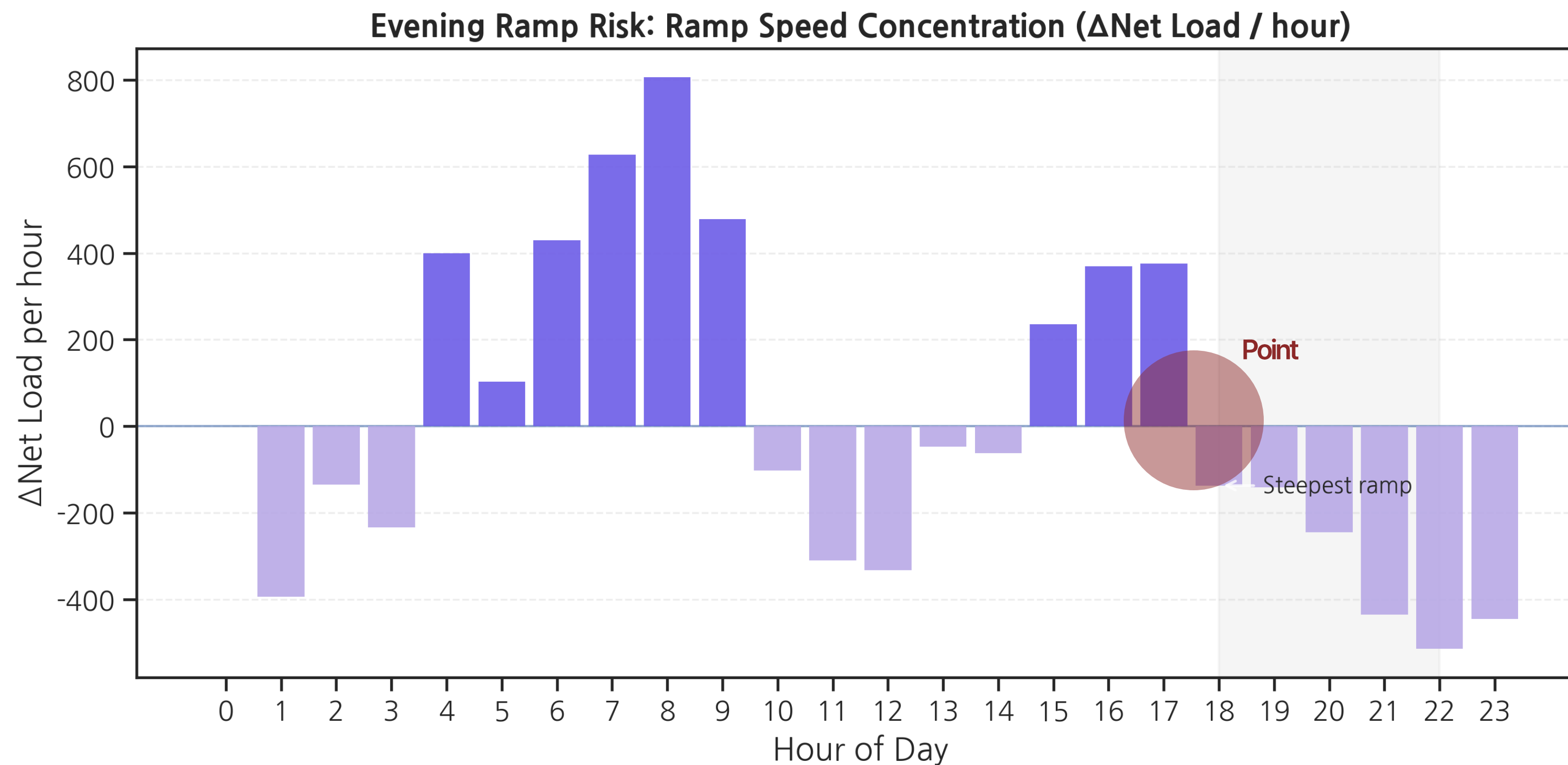
✓ Frequency Risk (주파수 위협)

- 램핑 속도를 즉시 따라가지 못할 경우
- 계통 주파수(60Hz) 변동 위험 확대
- 주파수 불안정은 정전(Blackout) 리스크로 직결

단시간 내 급격한 부하 상승(Ramp-up)은 단순한 용량 부족이 아닌, "속도"의 문제이며 계통 운영에서 가장 치명적인 리스크

급격한 부하 변동성: "속도(Speed)"로 전환되는 램핑 리스크

시간대별 순 부하 증가 속도(Δ Net Load / hour)를 통해 본 Evening Ramp 리스크의 운영적 실체



✓ Ramp Rate Concentration (속도 집중)

- 18-22시 구간에 램핑 속도 집중
- 단위 시간당 순 부하 변화량 급증
- 문제는 총부하가 아닌 변화 속도

✓ Operational Limit (운영 한계)

- 램핑 속도 증가 -> 기존 기저·추종 발전기 한계 노출
- 출력 상승 속도가 수요 증가를 따라가지 못함
- 고속 대응 자원 필요성 증가

✓ Structural Risk (구조적 위험)

- 램핑 한계 초과 시 주파수 불안정 리스크 확대
- 단기 출력 공백 계통 사고 가능성 증가
- 설비 용량이 아닌 운영 구조의 문제

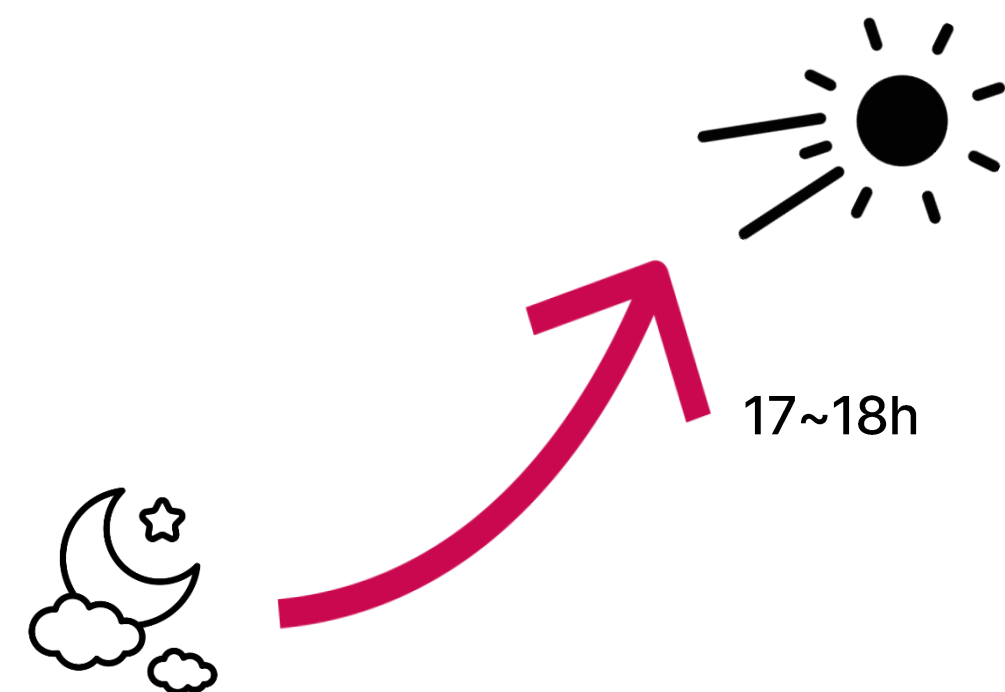
Evening Ramp 리스크는 발전 용량의 문제가 아니라, 계통이 감당할 수 있는 "출력 상승 속도"의 문제

Evening Ramp 리스크는 "양"이 아니라 "속도"와 "전환"의 문제

순 부하 변화 구조 분석을 통해 도출한 전력 계통 운영 리스크의 핵심 메커니즘

현상 (What we observe)

Ramp Phenomenon

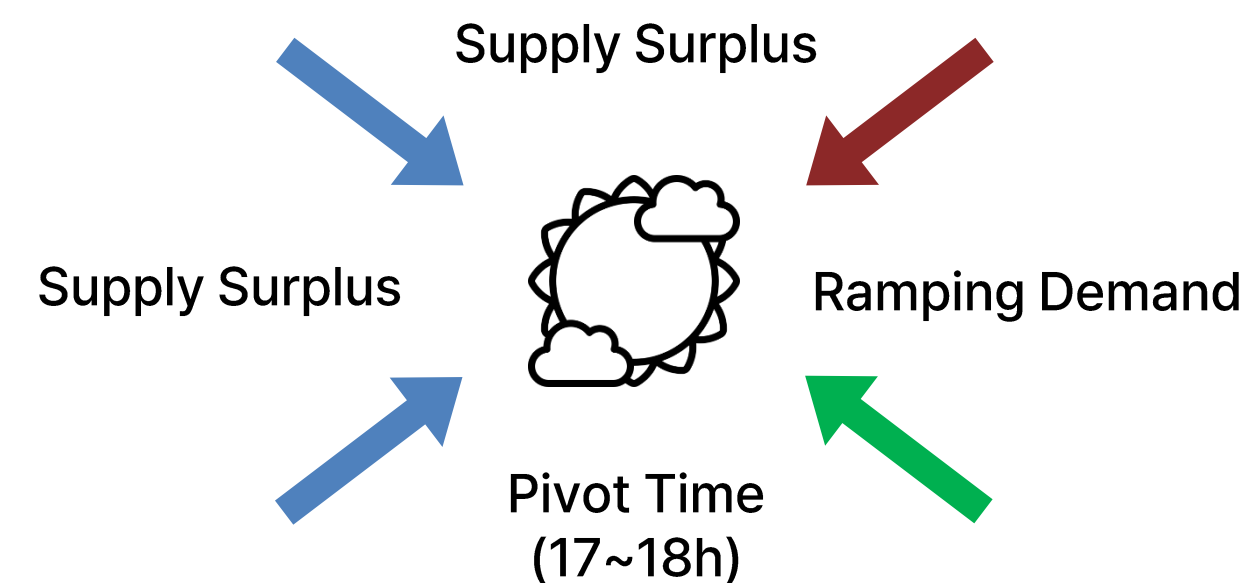


"Sunset & Load Rise" (태양광 ↓ 유효 수요 ↑ = 순 부하 급증)

- 일몰 전후, 태양광 소멸과 수요 유지가 겹치며 순 부하가 짧은 시간 안에 급격히 변형됨
- 덕 커브는 단일 피크가 아닌 시간대(Time-of-Day) 기반 구조 변화의 결과

전환점 (Where it becomes critical)

Control Reversal Point

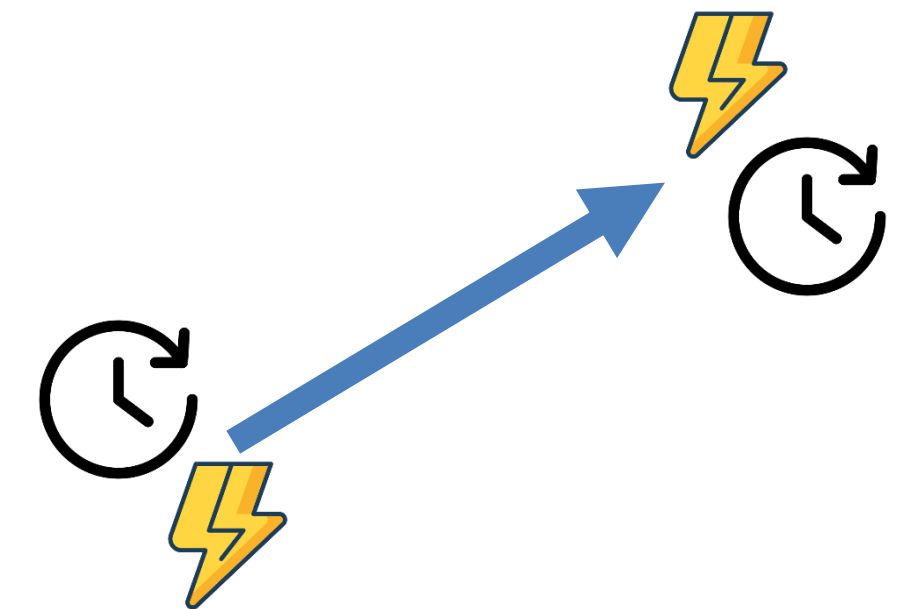


"System's Breaking Point" (제어 방향 전환에 따른 운영 임계점)

- 17 ~ 18시 전후(Pivot time), 순 부하 변화 방향이 증가(+) 에서 감소(-)로 급격히 전환
- 출력 제어 전략이 한 시간 내에 상승 대응 에서 감축 대응 으로 뒤집히는 구간

본질 (What actually matters)

Speed-based Risk



"Speed Matters More" (용량 확보를 넘어선 '속도'의 문제)

- 핵심 리스크는 최대 부하 수준이 아니라 단위 시간당 변화 속도(Ramp Rate)
- 계통 위험은 "얼마나 필요한가"가 아니라 "얼마나 빠르게 대응해야 하는가"에서 발생

에너지 페르소나 (Type A·B·C) 개념 및 운영 방향

시간대별 전력 수요 구조 차이를 기반으로 한 유형별 에너지 운영 전략

에너지 페르소나 개념

시간대별 전력 수요 구조에 따른 유형 구분

- 동일한 발전 설비라도 지역의 전력 사용 시간대에 따라 효과는 달라짐
- 에너지 문제는 설비 총량이 아니라 수요가 집중되는 시간대의 구조에서 발생
- 이를 바탕으로 지역을 Type A·B·C의 에너지 페르소나로 구분

페르소나 구분의 핵심 가치

- 실용성 ⇒ 실제 전력 사용 데이터 기반의 현실적인 구분
- 차별화 ⇒ 단일 해법이 아닌 유형별 맞춤 전략 가능
- 지속성 ⇒ 설비 증설이 아닌 운영 개선 중심 접근



Type별 운영 방향

운영 전략



주간형 에너지 구조

- 주간 전력 수요 비중이 높아 태양광 발전 효과가 직접 반영
- PV 중심 운영만으로 순 부하 감소 및 비용·탄소 절감 가능



저녁 집중형 에너지 구조

- 저녁 시간대 수요 집중으로 태양광 증설만으로는 한계 존재
- ESS·제어 자원 등 시간대 대응형 운영 전략이 핵심



혼합형 에너지 구조

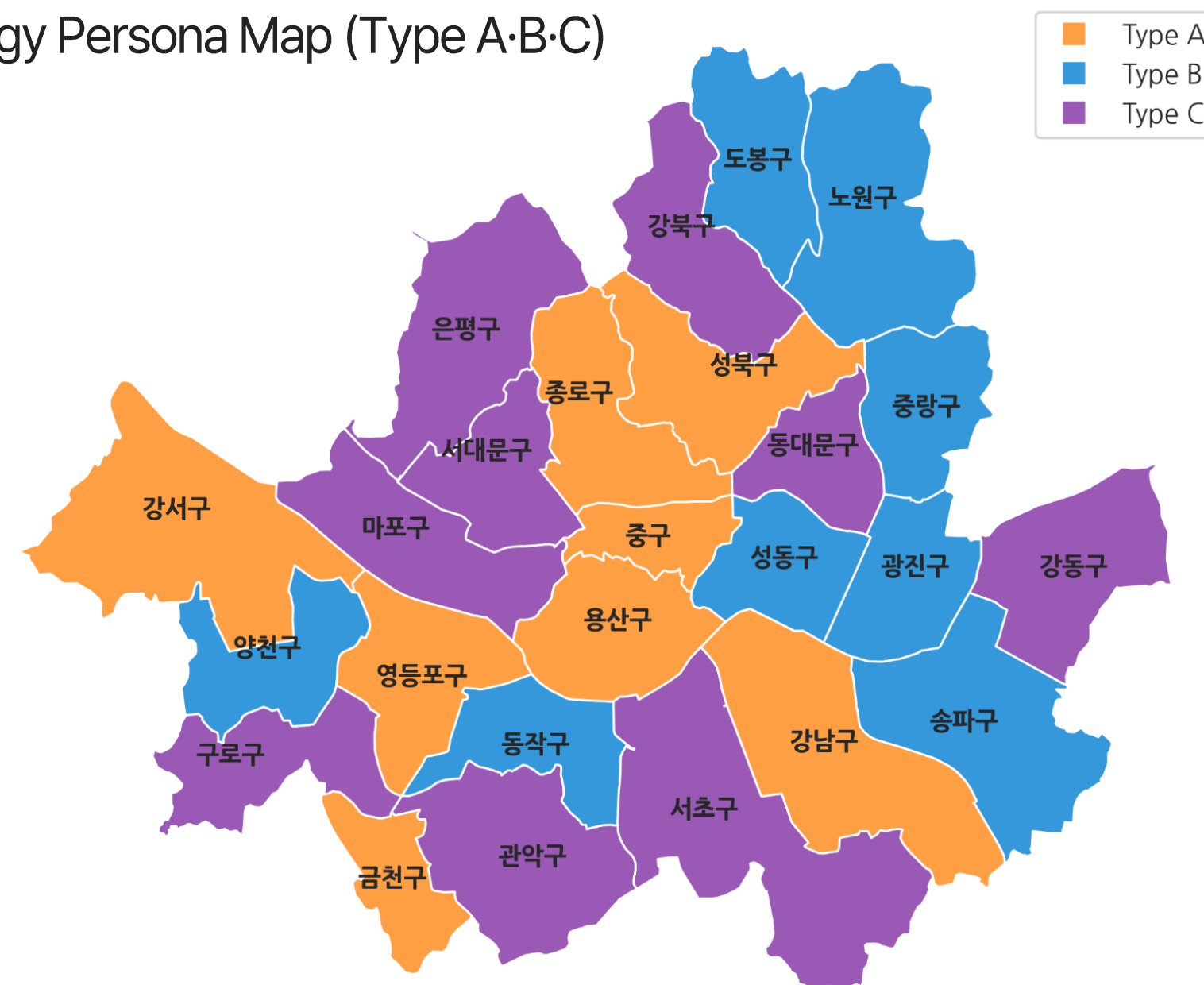
- 주간·저녁 수요가 혼재된 중간 유형
- 단일 설비보다 자원 조합 기반 유연한 운영이 효과적

서울시 전력 수요 유형 분포 및 대표 지역 검증

시간대(Time-of-Day) 기반 수요 구조에 따른 공간적 분화

서울시 시각화 이미지

Seoul Energy Persona Map (Type A·B·C)

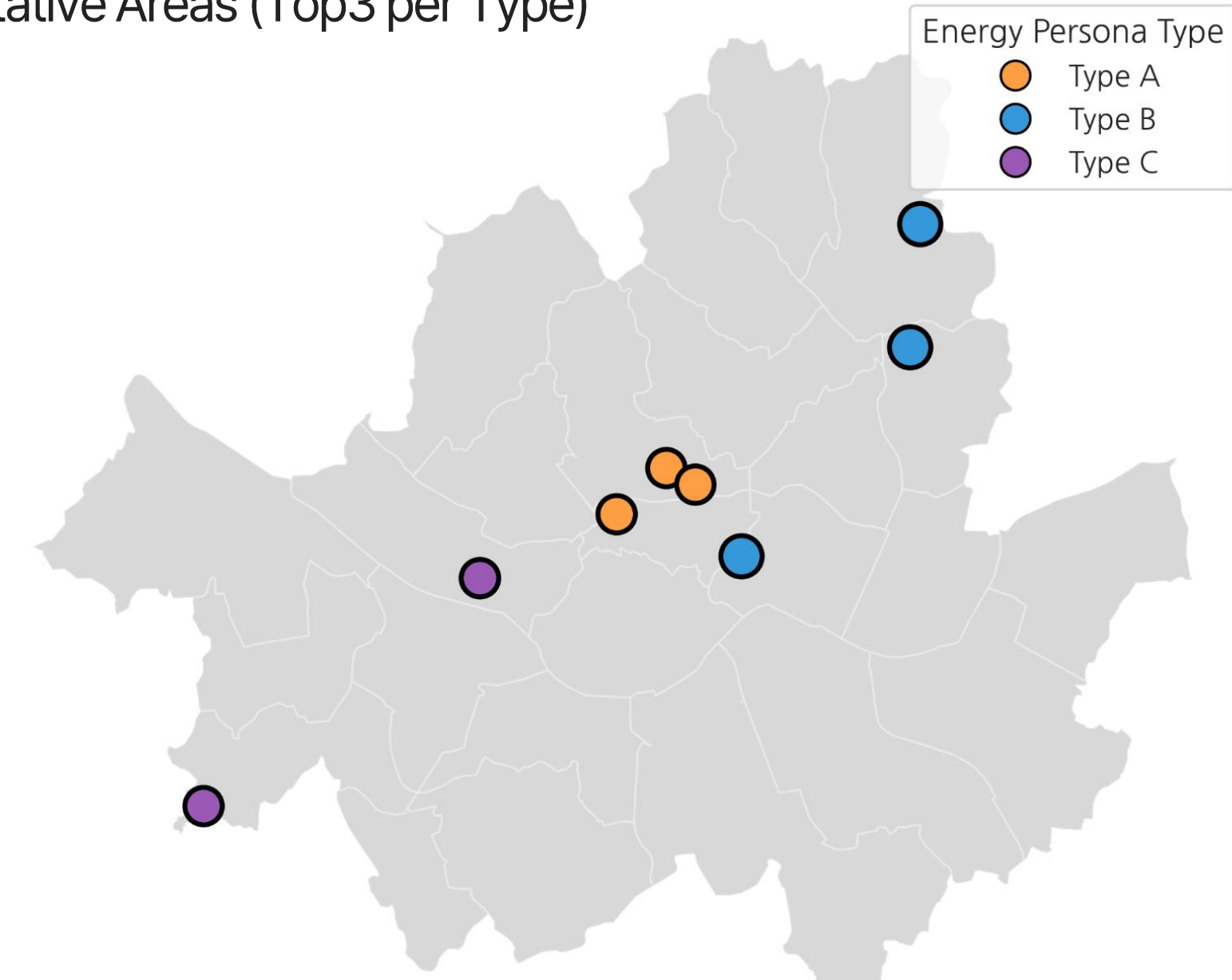


- 서울시 전 구(區)를 시간대별 전력 수요 비중 기준으로 유형화
- 주간·저녁 수요 구조 차이에 따라 Type A·B·C 분포 확인

서울시 전력 수요는 총량이 아닌 시간대 구조에 따라 공간적으로 분화됨

TOP3 대표 지역 이미지

Representative Areas (Top3 per Type)



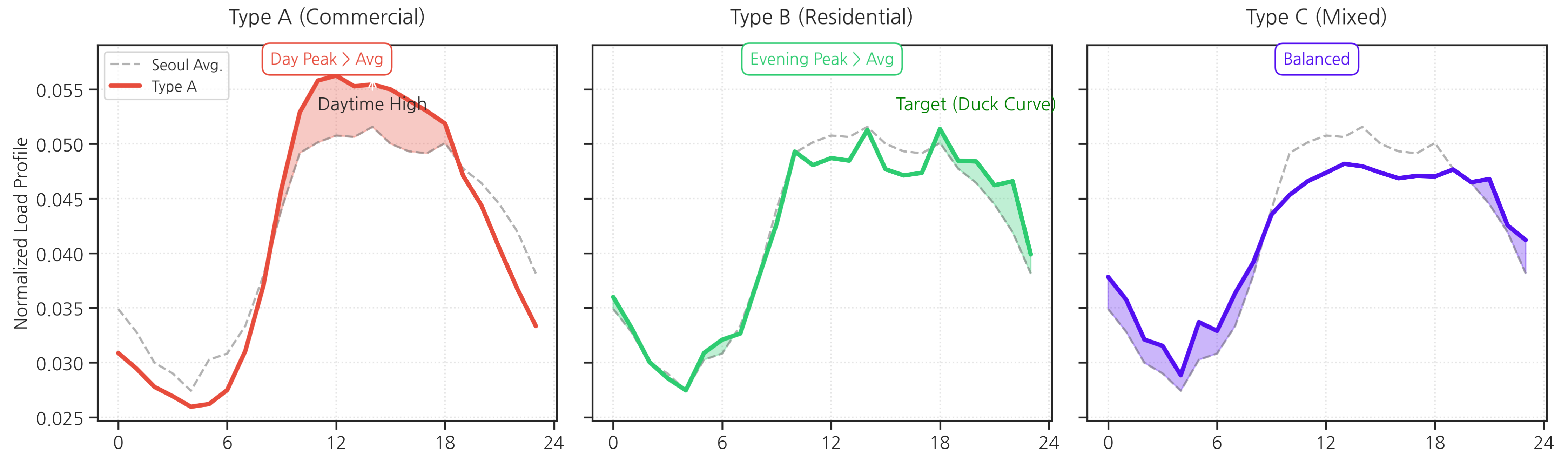
- 각 유형에서 시간대 특성이 가장 뚜렷한 상위 지역(Top 3) 선정
- 전체 분포와 동일한 수요 시간대 패턴 유지 여부 확인

유형 분류는 일부 지역의 특성이 아닌, 극단값에서도 유지되는 구조적 패턴 검증

공간적 부하 특성 유형화 (Spatial Load Typology)

서울시 행정동별 전력 데이터 군집 (Clustering) 결과

District Typology: Deviation from Average Pattern



서울시는 지역 특성에 따라 뚜렷하게 구분되는 3가지 부하 패턴을 가짐. 특히 저녁 피크가 집중되는 Type B가 핵심 타겟

유형별 부하 패턴의 통계적 유의성 검증

행정동별 저녁 시간대(18-22시) 부하 비중 분석 및 ESS 타겟팅 근거

분석 인사이트 (key Insights)

Type A (Commercial | 상업)

주간 조업 및 상업 활동 중심의 부하구조
저녁 비중이 가장 낮아 ESS 시간 이동(Time-shift) 효율 저조
지역: 입정동, 장사동, 남대문로

Type B (Residential | 주거)

저녁 부하 집중도(Median: 25% +)가 타 유형 대비 압도적으로 높음
집단 내 편차가 적어(Box가 좁음), 해당 유형 지역 전체에 보편적 적용 가능
지역: 중계동, 묵동, 금호동

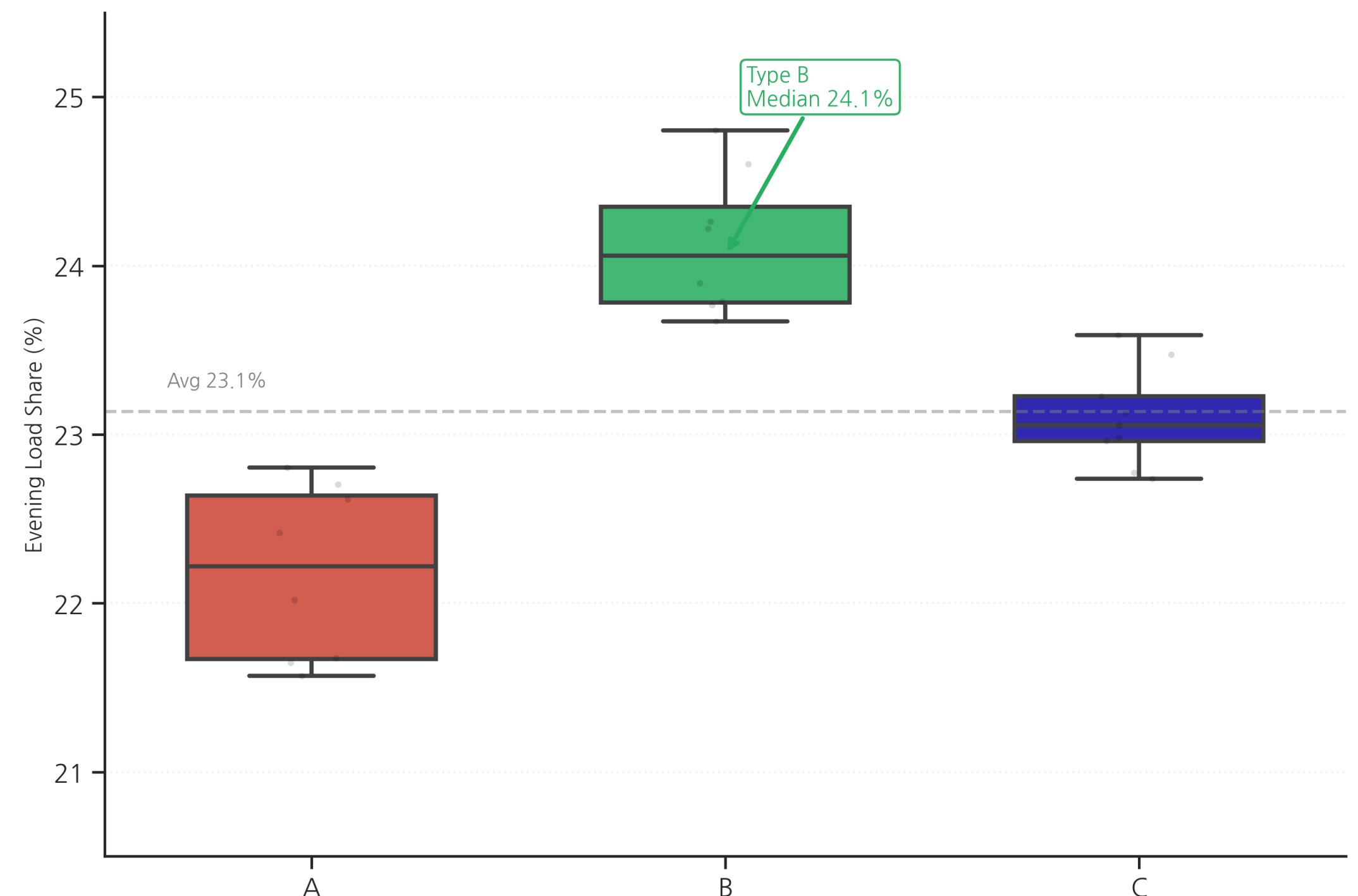
Type C (Mixed | 혼합)

주거와 상업 부하가 상쇄되어 균형을 이룸
특정 피크 시간대가 모호하여 DR(수요반응) 자원이 더 적합
지역: 현석동, 향동, 하중동



분석 결과, Type B는 단순 주거지가 아닌 저녁 피크 리스크를 공유하는
“ESS 전략 자원 집단”

데이터 정합성 (Data consistency)



통계적 유의성 검증을 통해, Type B 지역의 피크 집중 현상이
개별 행정동의 예외 사례가 아닌 구조적 특징

최우선 시범 사업지 선정: 노원구 중계동

주거 밀집도와 저녁 시간대 부하 집중도 (Evening Peak Share)가 가장 높은 "Type B" 최적지 도출



Selection Logic

Data Evidence (데이터 증거)

Ranking #1: 분석 대상(Type B) 중 저녁 시간대(18-22시) 전력 소비 비중이 가장 높음

Extreme Duck Curve: 낮 시간대 전력 수요는 낮고 저녁에 급증하여 태양광 도입 시 "잉여 전력 문제" 및 "저녁 피크" 동시 발생할 위험이 가장 큼

Demographics (지역 특성)

Bed Town +Edu Zone: 대규모 아파트 단지과 은행사거리 학원가가 결합된 특수 상권

Life Pattern: 학생 / 직장인의 늦은 귀가와 학원 운영 시간(22시 종료)이 맞물려 심야 직전까지 전력 부하가 지속됨

Strategy (전략적 가치)

Optimal Test-bed: 가장 극단적인 부하 패턴을 가진 곳에서 성공한다면, 서울시 내 다른 일반 주거 지역으로의 확산

따라서, 시간대 불일치 해결 모델을 검증하기에 확실한 환경인 "중계동"을 시범 사업지 선정

단순 용량 증설이 아닌, 시공간의 불일치를 해결하는 “Time-Shift” 솔루션 필요

기존 인프라 증설(Grid)과 수요 반응(DR)의 한계를 극복하는 유일한 대안은 ESS 기반의 유연성 확보

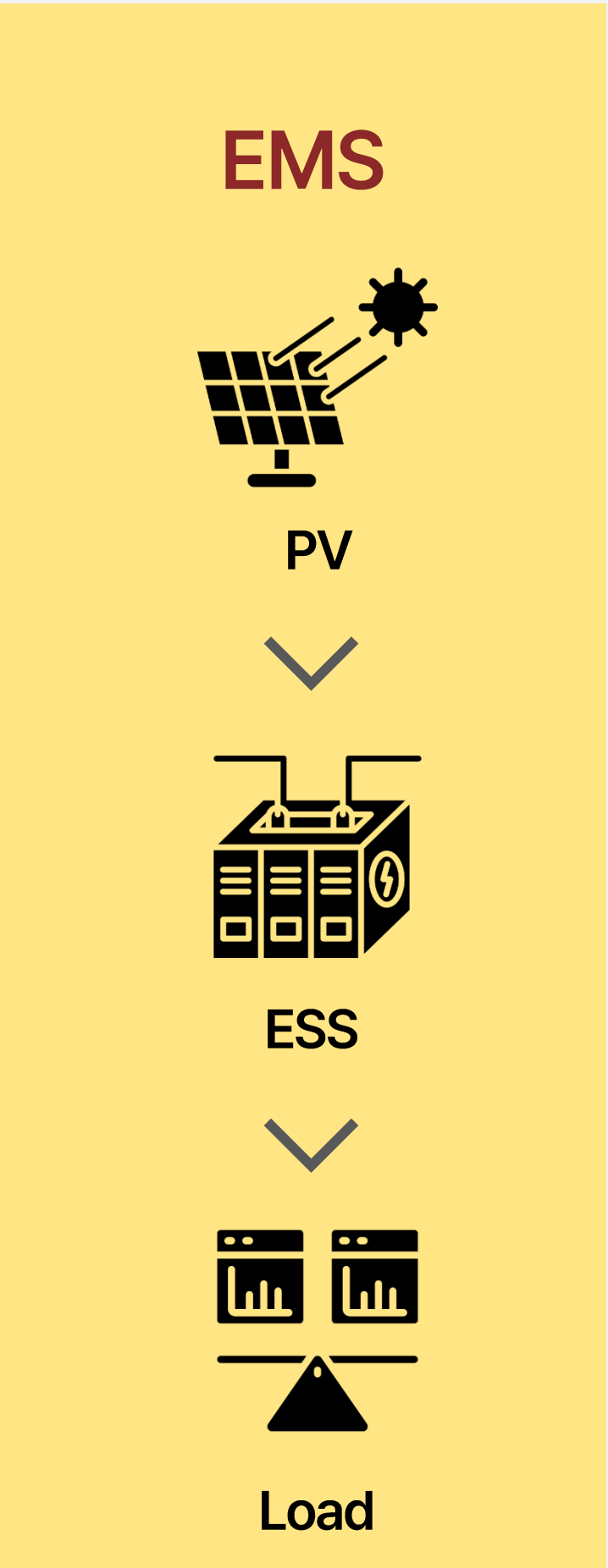
	계통 보강	수요 반응	ESS 도입
핵심 개념	“전선 굵기 늘리기” (변압기 / 선로 용량 증설)	“소비 줄이기” (피크 시간대 절전 요청)	“시간 옮기기” (남는 전기를 저장해 피크 시 사용)
장점	물리적으로 가장 확실한 용량 확보	초기 투자 비용이 거의 없음 (Low Cost)	전력 품질(주파수) 개선 즉각적 제어 가능
치명적 단점	막대한 공사 비용 및 민원 발생 낮은 이용률	참여 불확실성 강제성 없음	높은 초기 설비 투자 비용 화재 등 운영 리스크 관리 필요
Type B 적합성	부적합 이미 포화된 도심지에 추가 공사 불가	보조 수단 주거 지역 특성상 강제 제어 곤란	최적 대안 주거 패턴(저녁 피크)을 기술적으로 커버

태양광(PV)과 배터리(ESS)의 유기적 결합을 통한 “자가 소비형 마이크로그리드”

EMS(에너지 관리 시스템)를 통해 발전-저장-소비의 흐름을 실시간으로 최적 제어

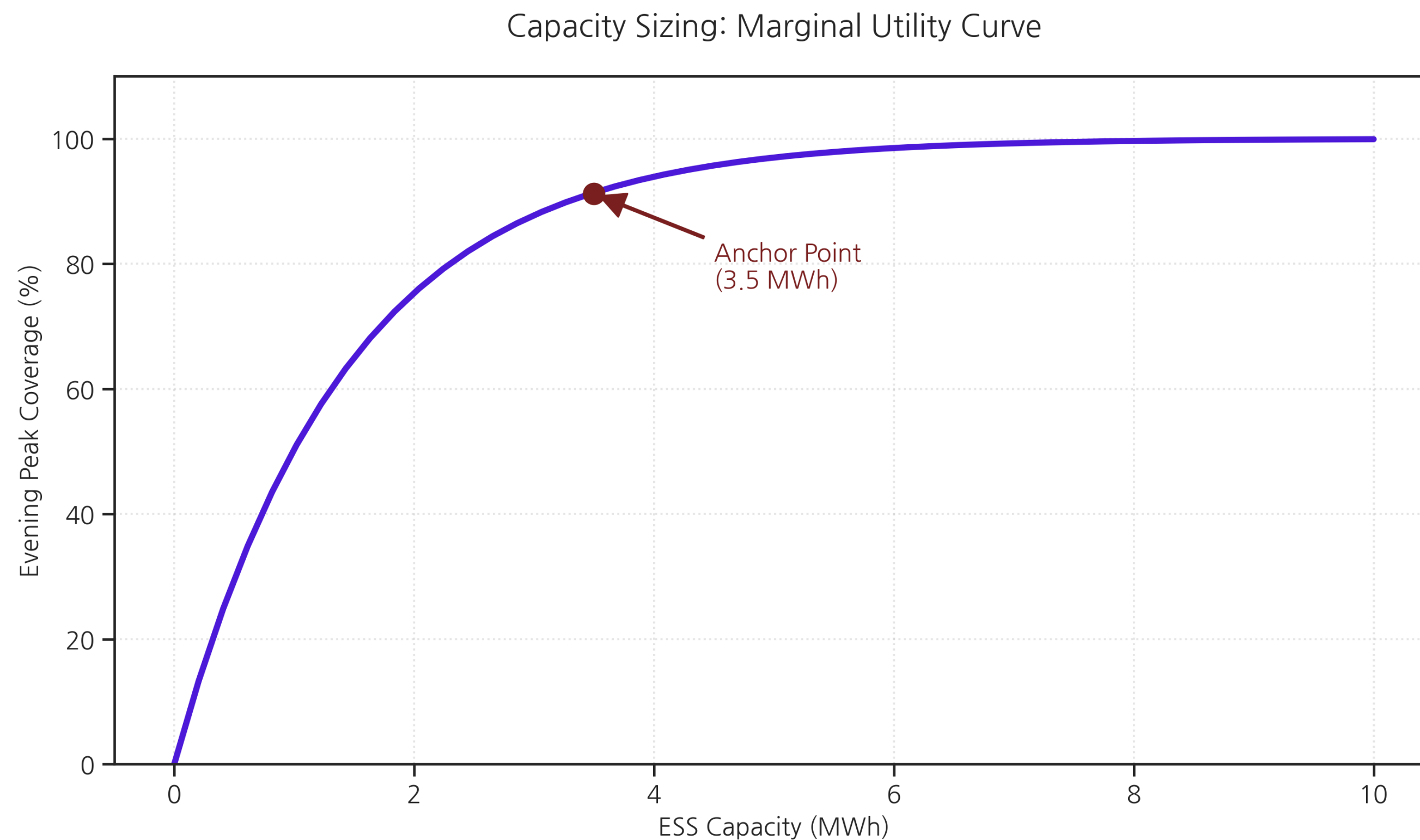
구성 요소	주요 기능	핵심 역할
EMS (운영 시스템)	발전·저장·소비 흐름 실시간 제어	시스템 컨트롤 타워 (최적 운영 모드 결정)
PV system (태양광)	주간 발전량 EMS 전송	잉여 전력원 (낮 시간대(11-15시) 발전 집중)
ESS (배터리 + PCS)	양방향 충 / 방전 제어	Time-Shift (시간 이동) (잉여 전력 저장 & 피크 시간 방전)
Main Grid (한전 계통)	계통 연계 및 부족분 수전	비상 백업 비상 시 독립 운전 지원
Smart Load (부하)	전력 소비 데이터 전송	수요 관리 대상 (Type B 주거 패턴 (저녁 피크) 형성)

- ① Energy Buffer: 낮 시간대 과잉 발전량을 물리적으로 격리(Buffering)하여 계통 충격 완화
- ② Peak Shaving: 저녁 피크 시간대에 저장된 전력을 발전하여 최대 부하 삭감
- ③ Island Mode: 정전 등 비상 시 계통과 분리되어 독립 전원으로 기능 수행



Type B (주거 밀집형) 맞춤형 ESS 최적 용량 설정

한계 편익(Marginal Utility) 곡선을 활용해 시나리오 비교용 기준선을 정의



분석 인사이트 (key Insights)

Insight 01. Economic Threshold (경제적 임계점)

약 3.5 MWh (Anchor)
효율 증가가 둔화되는 구간에서
이후 비교 분석을 위한 기준 용량으로 채택

Insight 02. Risk Management (피크 리스크 관리)

91.2% (Coverage)
주거 밀집 지역의 저녁 피크(18-22시) 부담을
ESS가 흡수 가능한 범위를 정량화

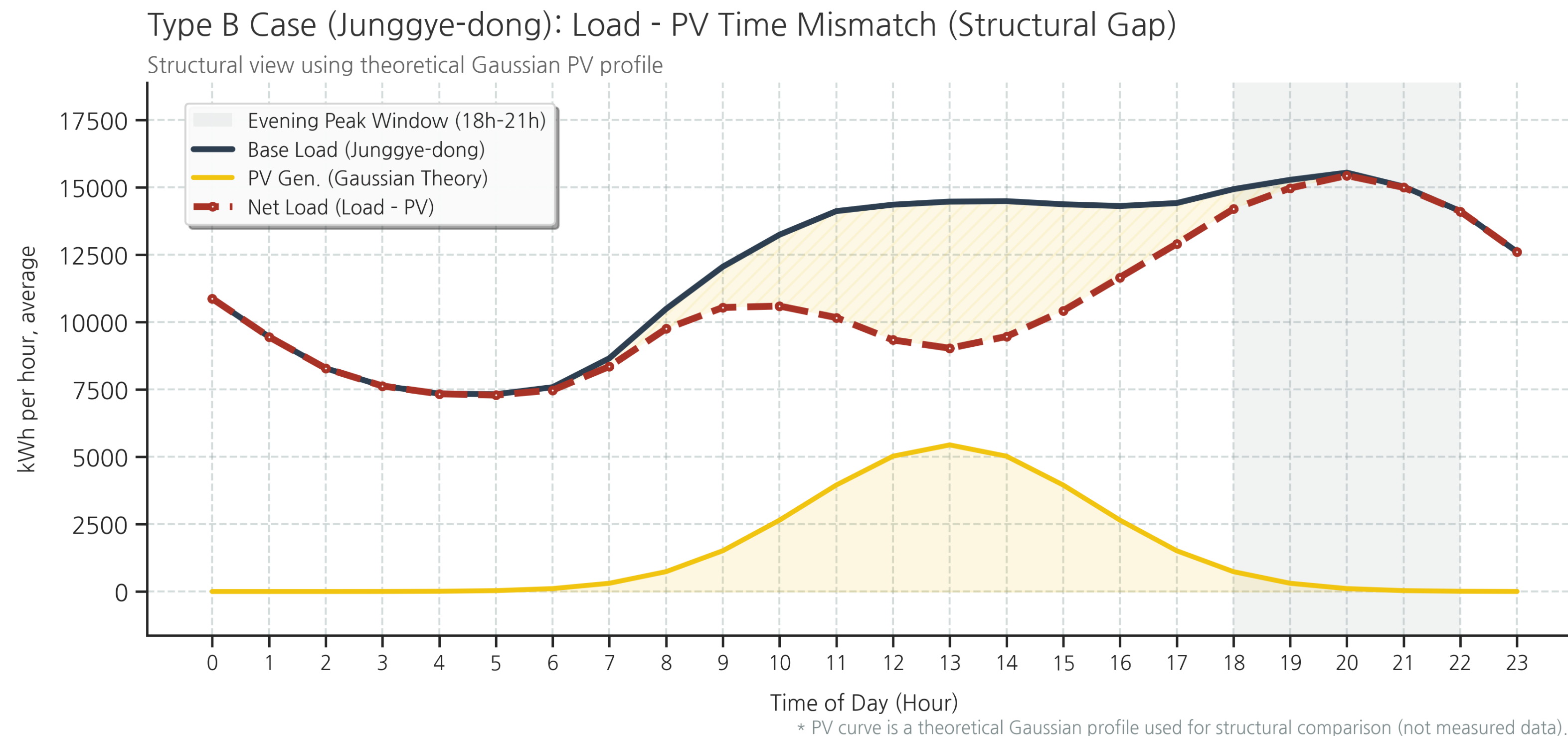
Insight 03. Feasibility (사업 타당성)

6.5 Years (PBP, Assumption)
경부하 충전·피크 방전(Arbitrage) 및
기본 요금 절감 가정 기반의 참고값

약 3.5MWh 를 "기준 용량(Anchor)"으로 설정해, Type B 저녁 피크 대응 시나리오 비교의 출발점을 만든다.

Type B 주거지역에서는, 태양광 발전이 증가하더라도 저녁 피크 문제는 남는다

중계동 실부하와 이론적 태양광 발전 패턴(Gaussian)을 활용한 구조 분석



✓ Analysis Assumption (구조 분석 기준)

- 중계동 실부하 기반 주거형(Type B) 수요 구조
- 태양광은 설비가 아닌 이론적 발전 패턴(Gaussian) 적용
- 목적은 발전량이 아닌 시간대 구조 비교

✓ Key Interpretation (구조적 해석)

- 낮 시간대 PV로 Net Load 일시 감소
- 태양광 종료 이후(18-22시) 수요 피크 재등장
- 저녁 피크 구조는 그대로 유지됨

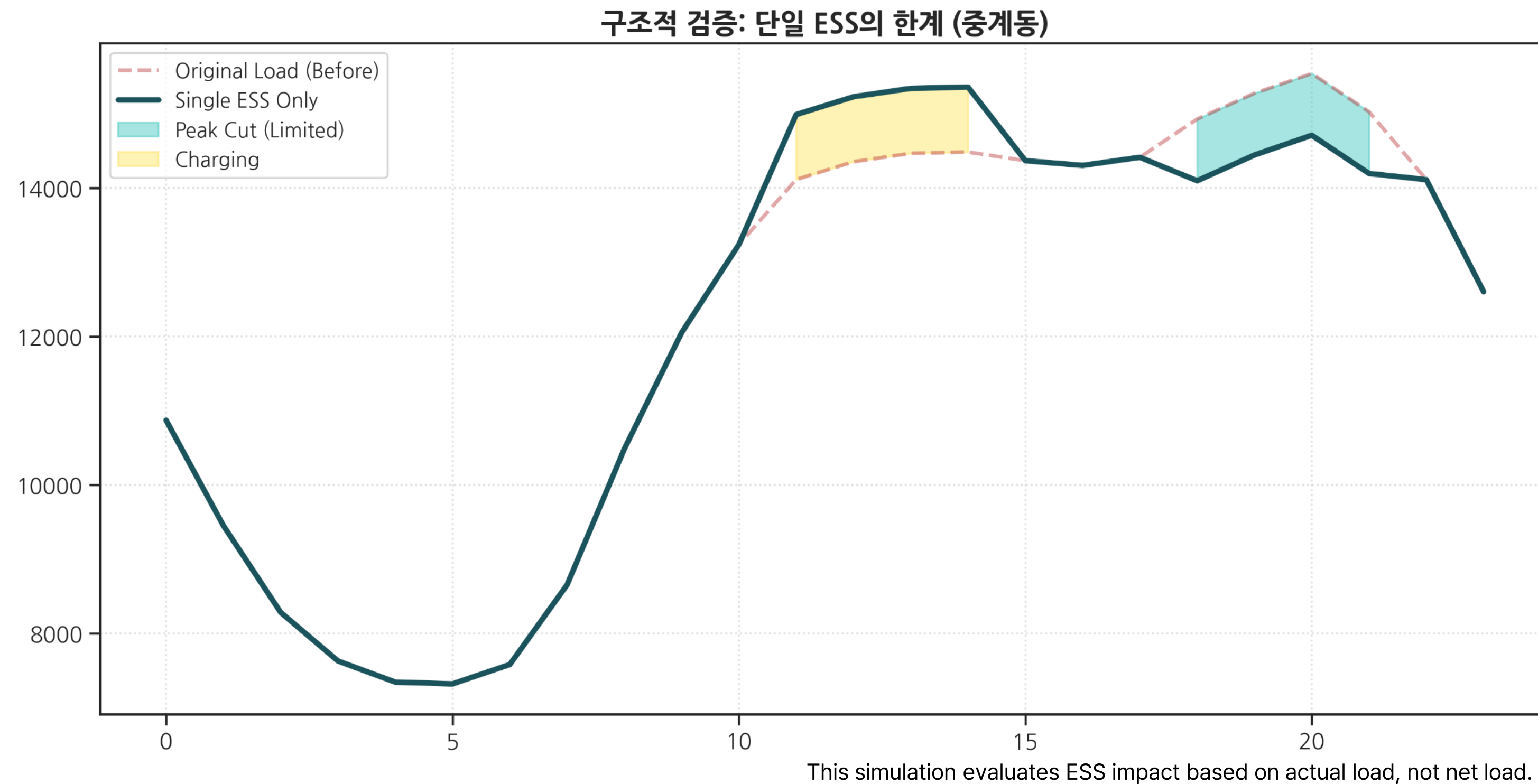
✓ Implication (시사점)

- Type B 지역은 PV 확대로 문제 해결 불가
- 핵심 원인은 수요-발전 시간대 불일치
- 저녁 피크로 전환 가능한 중간 수단 필요

문제의 본질은 발전량 부족이 아니라, 전력 수요와 태양광 발전 간 시간대 불일치 (Time Mismatch)

단일 ESS만으로는 저녁 피크를 근본적으로 해결할 수 없다

에너지 이동은 가능하지만 이브닝 시간대의 공급 공백은 그대로 남는다.



✓ 기준선: 중계동 실제 부하 구조

- 본 그래프의 기준선은 "중계동 실제 전력 부하"
- 저녁 시간대(18-21시)에 뚜렷한 부하 피크
- 이는 주거형 지역의 전형적인 이브닝 피크 구조

✓ ESS 적용 효과: 에너지 이동(Time-shift)

- ESS 적용 시, 주간 시간대의 전력이 저녁 시간대로 이동되며 일부 피크 완화 효과를 나타낸다.
- 이는 ESS가 전력을 저장 및 방전함으로써 시간대 간 부하를 조정하는 역할을 수행하고 있음을 의미한다.

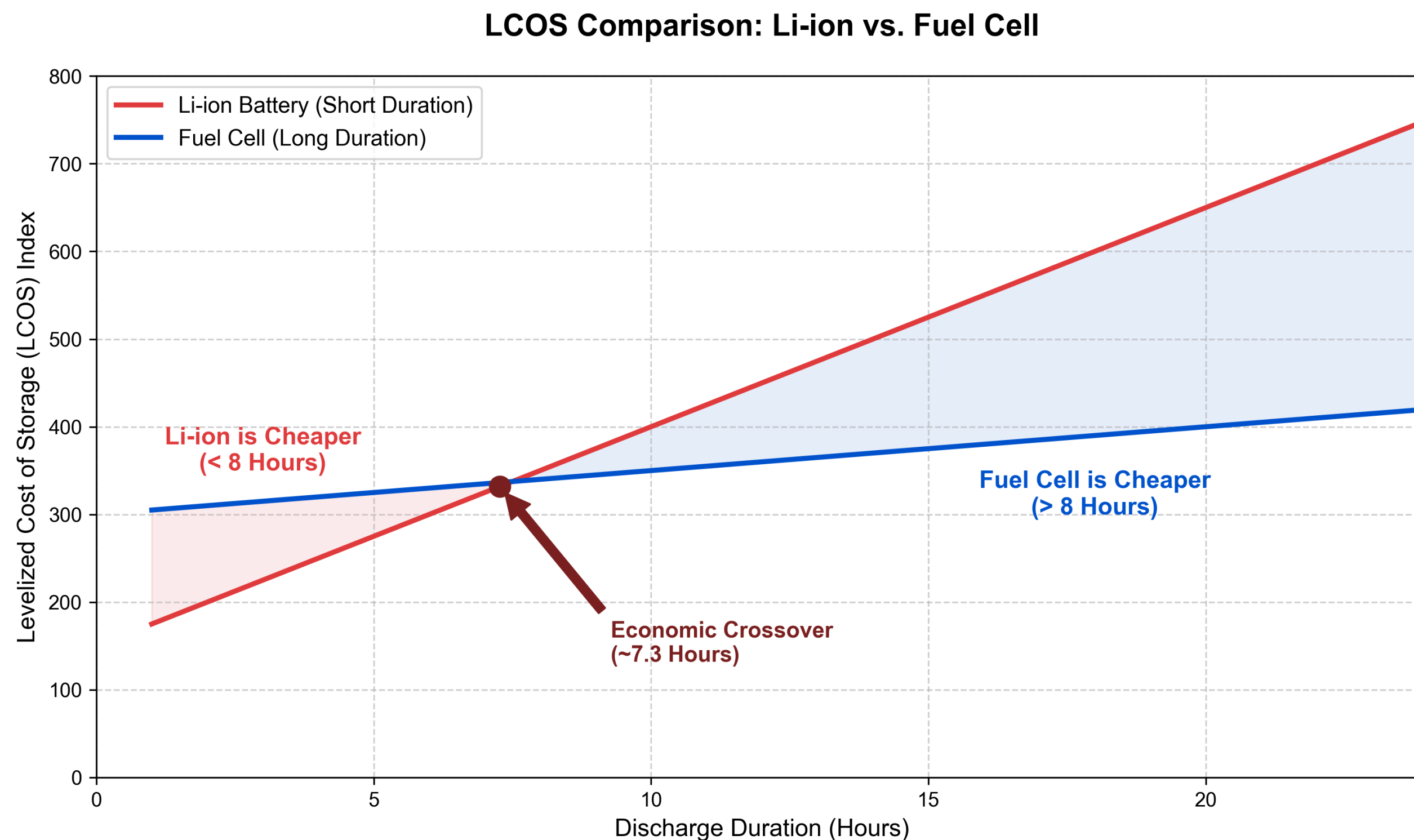
✓ 구조적 한계: 공급 공백은 여전히 존재

- ESS 적용 이후에도 저녁 시간대의 부하 곡선 형태 자체는 크게 변화하지 않는다.
- ESS는 전력을 생산하는 설비가 아니기 때문에, 이브닝 시간대의 구조적 공급 공백을 근본적으로 해소할 수는 없다.
- 즉, 이브닝 피크는 "저장 용량"이 아니라, "공급 공백"의 문제

단일 ESS는 "보조 수단"일 수는 있으나, 이브닝 피크 문제의 단독 해법이 되기는 어렵다.

장주기 (Long-duration) 공백의 확대, ESS의 경제적 임계점

출력과 용량의 "비동조화(Decoupling)"를 통한 연료전지의 경제성 확보



분석 인사이트 (key Insights)

Insight 01. Structural Constraint (구조적 한계)

Li-ion Battery (Coupled)

출력(kW)과 용량(kWh)이 동조화 되어 있어,
저장 시간 증가 시 배터리 모듈 비용이 정비례로 급증

Insight 02. Scale Advantage (규모의 경제)

Fuel Cell System (Decoupled)

발전(스택)과 저장(탱크)이 분리된 구조
저장 시간 연장 시 저렴한 탱크 비용만 추가

Insight 03. Economic Threshold (경제적 임계점)

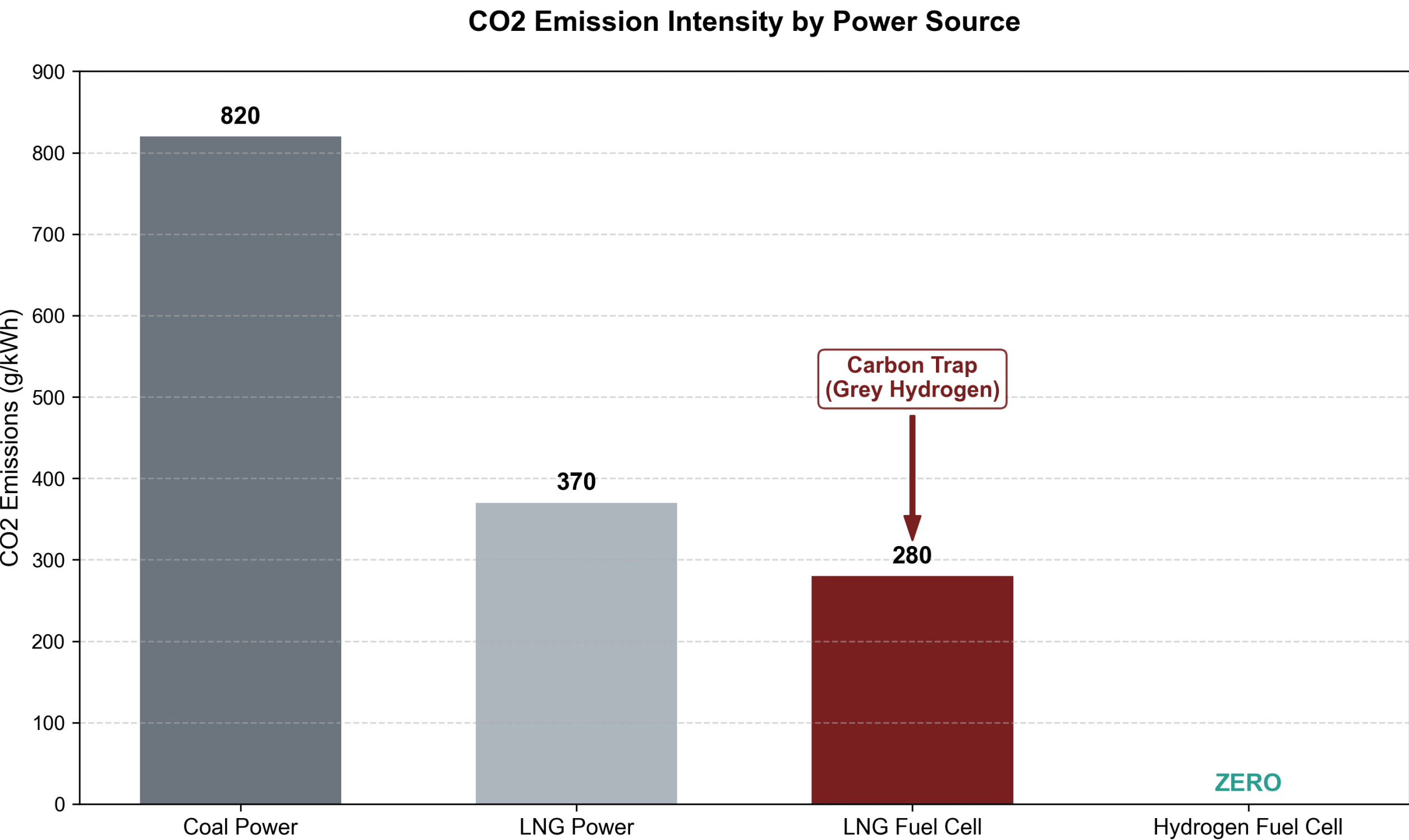
약 7.3 Hours (Golden Cross)

8시간 이상의 장주기(Long-duration) 공백 대응 시,
연료전지가 배터리 대비 LCOS(저장 비용) 우위를 점하는 전환점

약 7.3시간을 기점으로 경제성이 역전되며, 장주기 저장 수단으로서 "연료전지 시스템" 도입의 타당성을 확보한다.

과도기적 해법 "LNG 연료전지", 여전한 탄소의 굴레

도심형 분산 전원으로서의 가치와 그레이 수소(Grey H2)의 구조적 한계



* 단위: gCO2/kWh (전력 생산 탄소 배출 원단위). 발전원별 일반적인 산업 평균 추정치 기준.

분석 인사이트 (key Insights)

Status. Accessibility (인프라 활용성)

기존 도시가스(LNG) 배관망을 그대로 활용하여 도심지 내 설치가 용이함
송전탑 건설 없이 수요지 인근에서 전기를 생산하는 분산형 전원으로 최적

Problem. Grey Hydrogen (환경적 딜레마)

천연가스(CH4)를 개질(Reforming)하여
수소를 추출하는 과정에서 필연적으로 이산화탄소가 발생함
화력 발전 대비 배출량은 적으나 "Net-Zero(탄소중립)" 달성에는 불완전한 대안

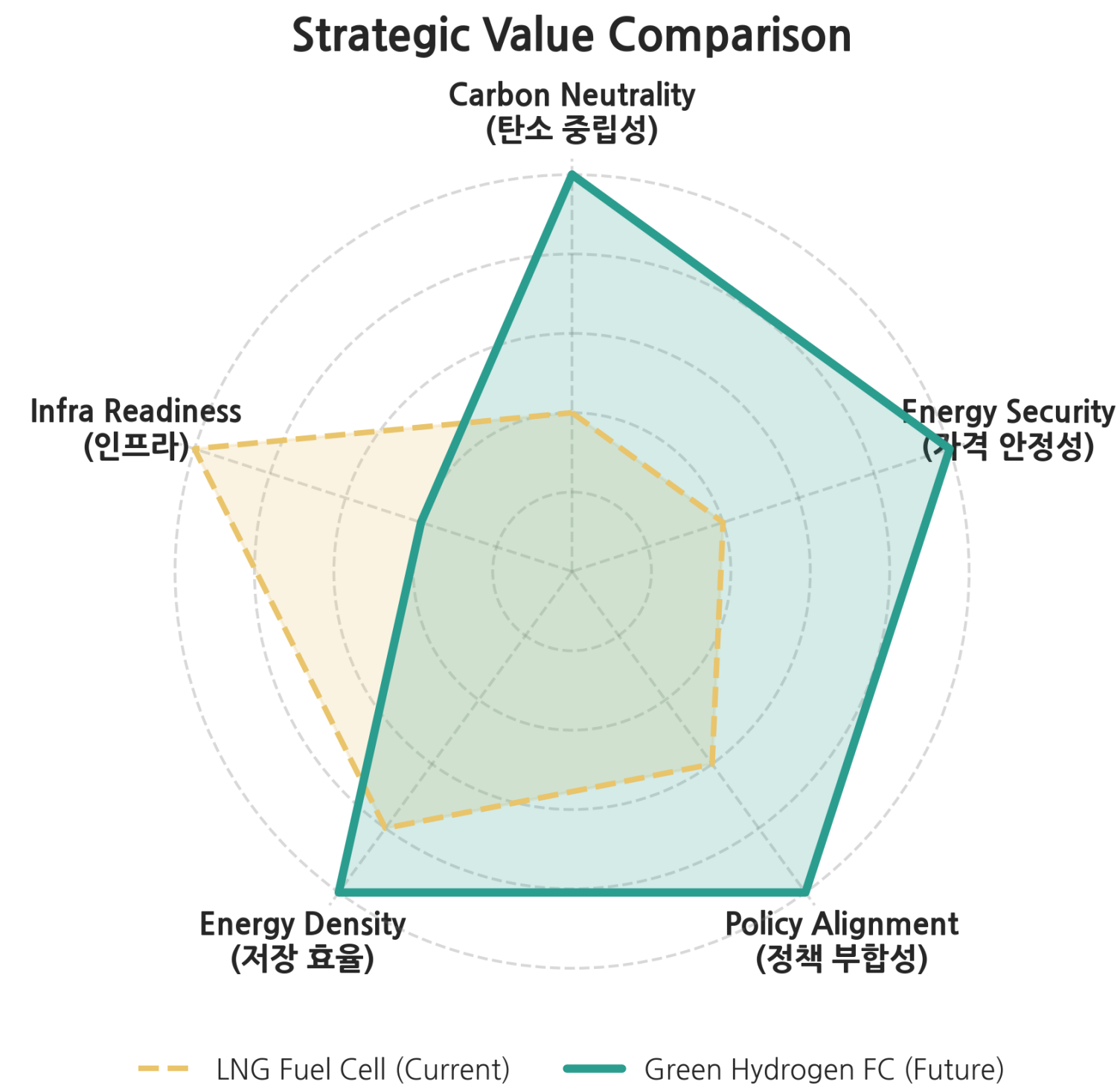
Risk. Price Volatility (연료 가격 민감도)

국내 LNG 가격 변동에 따라 발전 원가(SMP)가 직접적인 영향을 받음
에너지 안보 및 운영 비용의 불확실성 상존

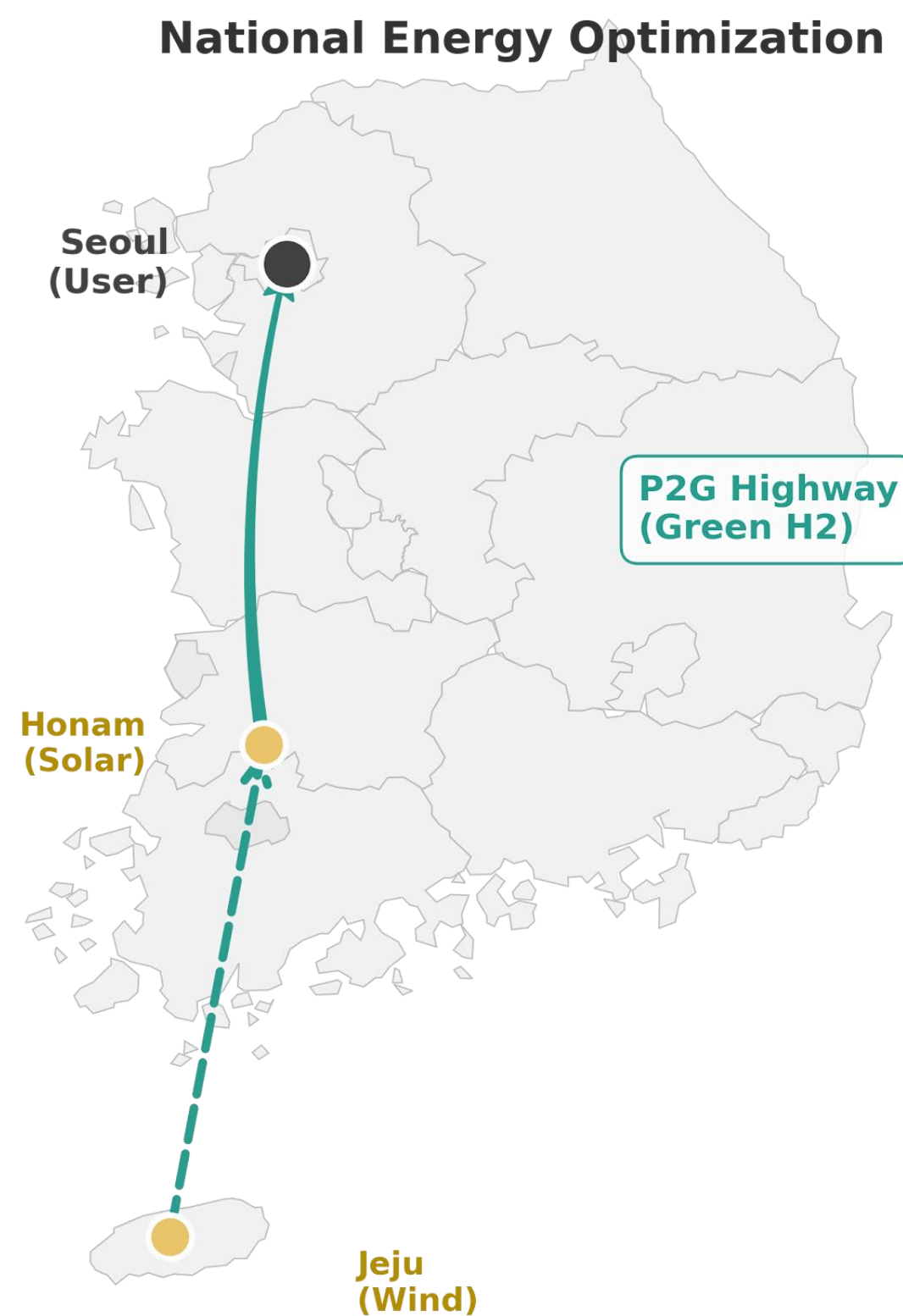
가스 기반 연료전지는 현실적 대안이나, 탄소중립 완성을 위해선 수소(Green H2)로의 연료 전환이 필수적이다.

Game Changer, "그린 수소(Green H2)"로의 진화

탄소 제로(Net-Zero)와 에너지 안보를 동시에 달성하는 궁극의 유연성 자원



가스(노란색)의 인프라 강점과 수소(초록색)의 미래 가치(환경/안보) 대비



분석 인사이트 (key Insights)

Insight 01. Zero Emission (완벽한 청정성)

Carbon Free (무 탄소)
연료 전환(Fuel Switching)을 통해
발전 과정의 이산화탄소 배출을 "Zero"로 만들어 진정한 탄소중립 실현

Insight 02. Price Stability (에너지 안보)

Decoupling from Oil Price (유가 탈동조화)
국제 화석연료 가격 변동 위험에서 벗어나,
자체 생산 가능한 그린 수소를 통해 운영 비용 안정화

Insight 03. Sourcing Strategy (조달 최적화)

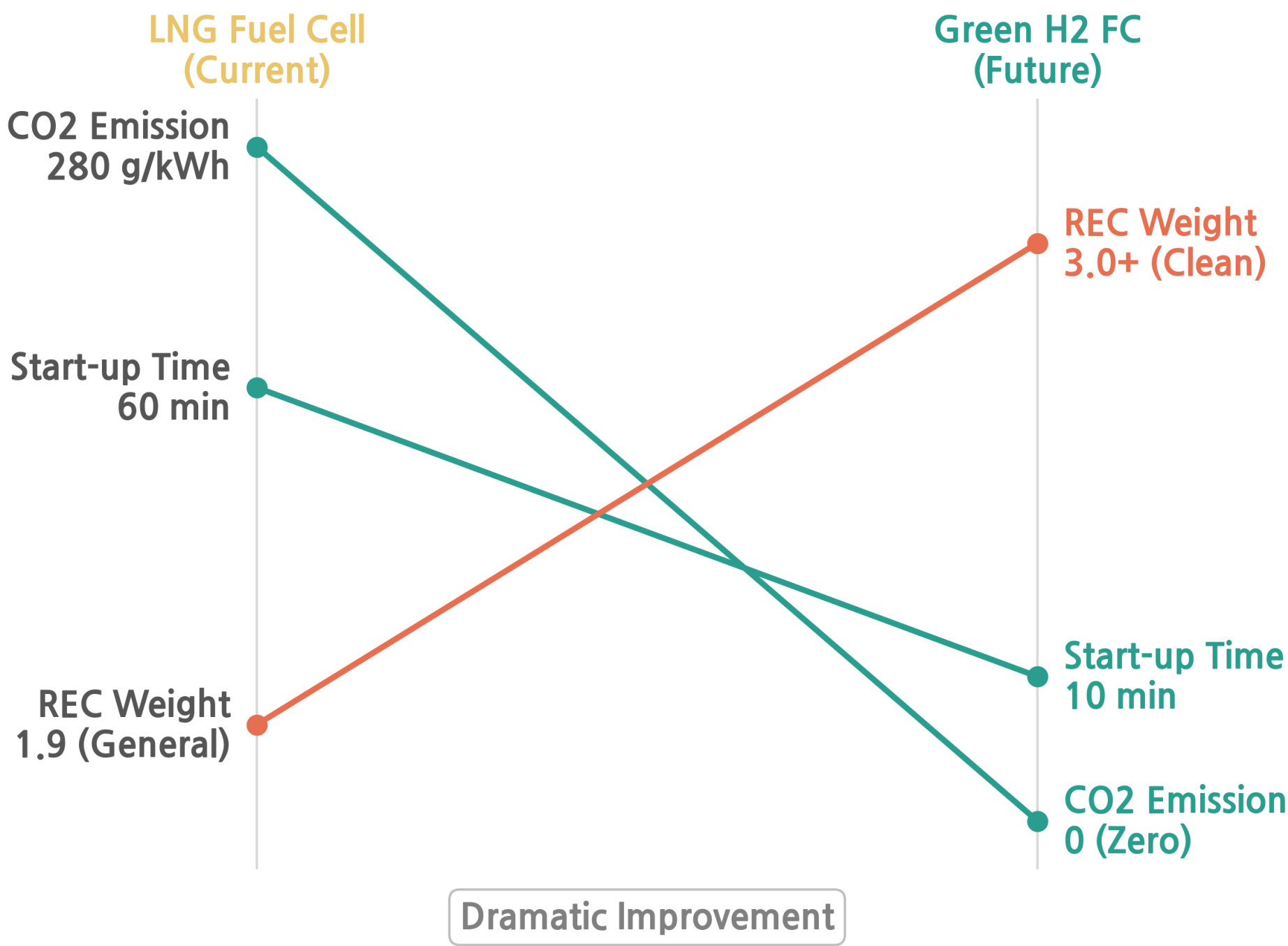
Regional P2G Link (광역 수소 연계)
남부 지방(제주·호남)의 잉여 전력(Curtailment)으로 생산한 그린 수소를 공급 받아,
수도권 수요 공백을 해결하는 지역 융합형 모델

수소 연료전지는 단순한 기술 교체가 아니라, "탄소"와 "비용 변동성" 리스크를 동시에 제거하는 전략적 선택이다.

From Grey to Green: 정량적 가치의 도약

환경성, 경제성, 유연성 등 5대 핵심지표에서 압도적 우위 확보

구분 (Category)	LNG 연료전지 (Current)	그린 수소 연료전지 (Future)	핵심 가치 (Value)
연료 공급 (Source)	해외 수입 (LNG)	국내 P2G 생산 (Local)	에너지 자립 (안보)
탄소 배출 (CO2)	280 g/kWh	0 g/kWh (Zero)	Net-Zero 달성
기동 시간 (Start-up)	60분 이상 (Slow)	10분 이내 (Fast)	급전 지시 즉각 대응
연료비 리스크 (Risk)	유가 연동 (High)	고정비 위주 (Low)	운영 비용 안정화
REC 가중치 (Profit)	1.9 (일반)	3.0 이상 (청정)	수익성 극대화

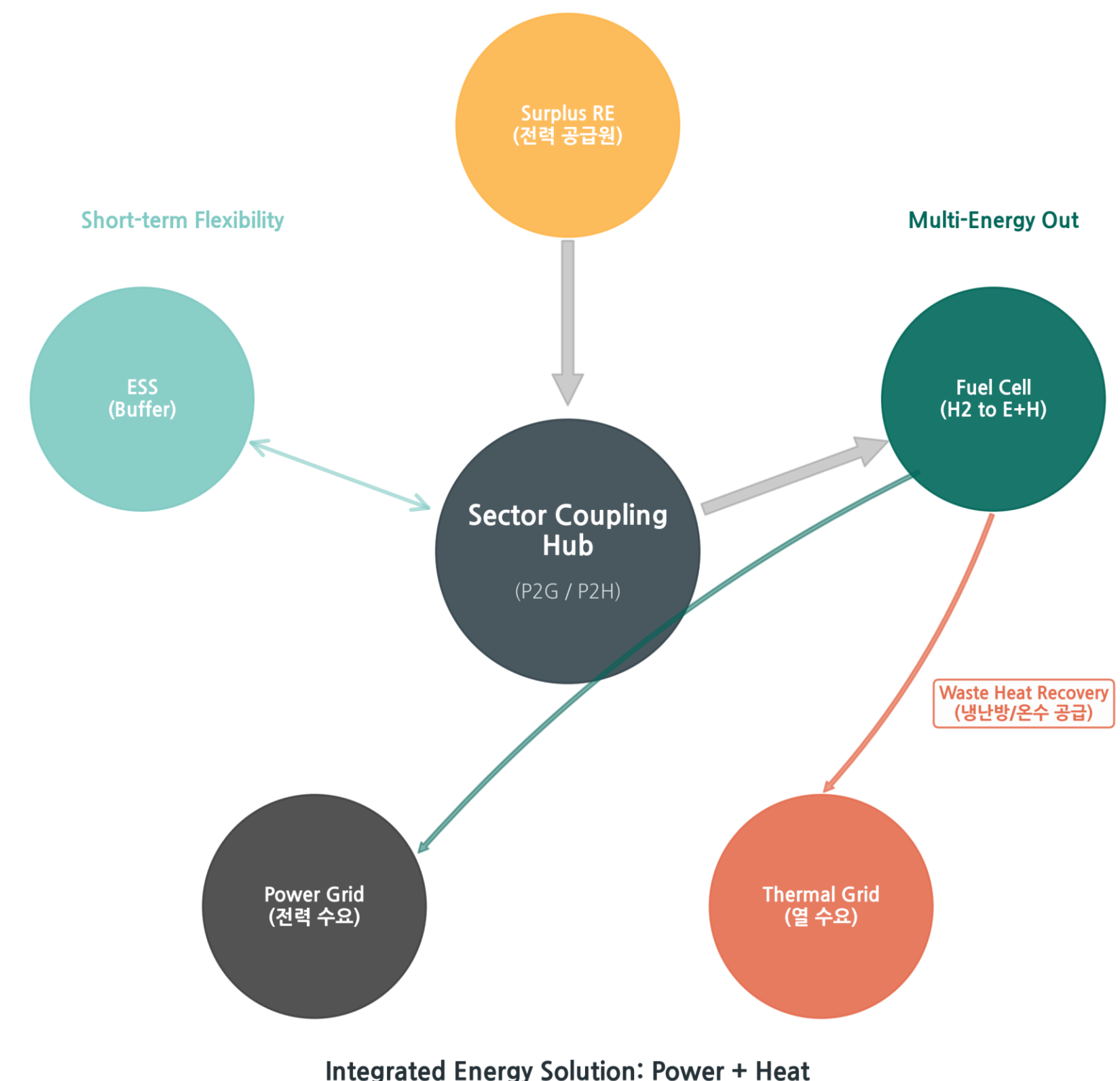
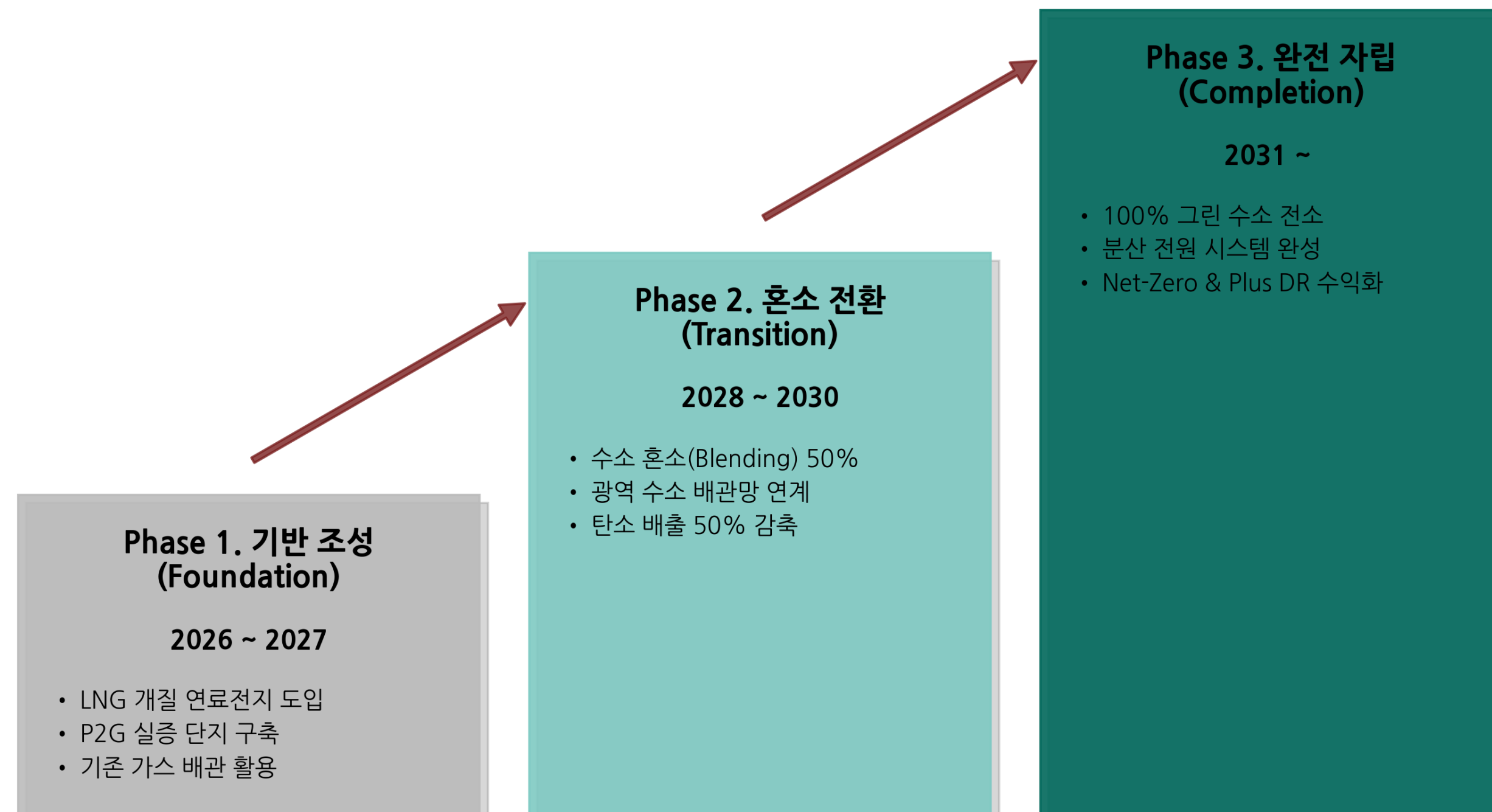


단순 친환경성을 넘어, 빠른 기동(Flexibility)과 정책 수익성(REC)을 통해 경제적 타당성 (Feasibility)를 확보

Step-by-Step, 완성형 에너지 자립을 향한 여정

기존 인프라 활용(grey)에서 완전한 청정 수소(Green)로의 단계적 전환 계획

Towards Net-Zero: Step-by-Step Roadmap



Integrated Energy Solution: Power + Heat

오늘의 "현실적 대안(LNG)"이 내일의 "완벽한 미래(Green H2)"로 이어지는 징검다리로 전환

저녁 피크 대응은 "단일 설비"가 아니라 "역할 조합"의 문제이다

각 설비는 서로 다른 시간대와 기능을 담당하며, 문제 해결은 설비 간 역할 분담에서 시작된다.

시사점

- 저녁 피크 문제는 발전량 부족이 아니라 시간대 불일치(Time Mismatch) 문제
- 단일 ESS는 에너지 이동은 가능하나 공급 공백을 근본적으로 해소하지 못함
- 설비 대응은 설치 규모보다 역할 배분의 문제



전략적 해석

- 저녁 피크 대응은 저장·생산·완충 자원의 역할 분담 문제
- 설비 조합을 통해 부하 곡선 형태 자체를 구조적으로 완화
- 투자 효율은 설비 규모 보다 역할 배치에 의해 결정

#시간대대응전략

#역할기반설비조합

#단일설비한계

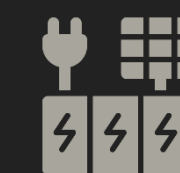
단일 설비 중심 접근



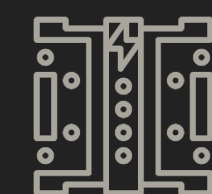
역할 기반 설비 조합 전략



주간 집중 발전
저녁피크 부적합



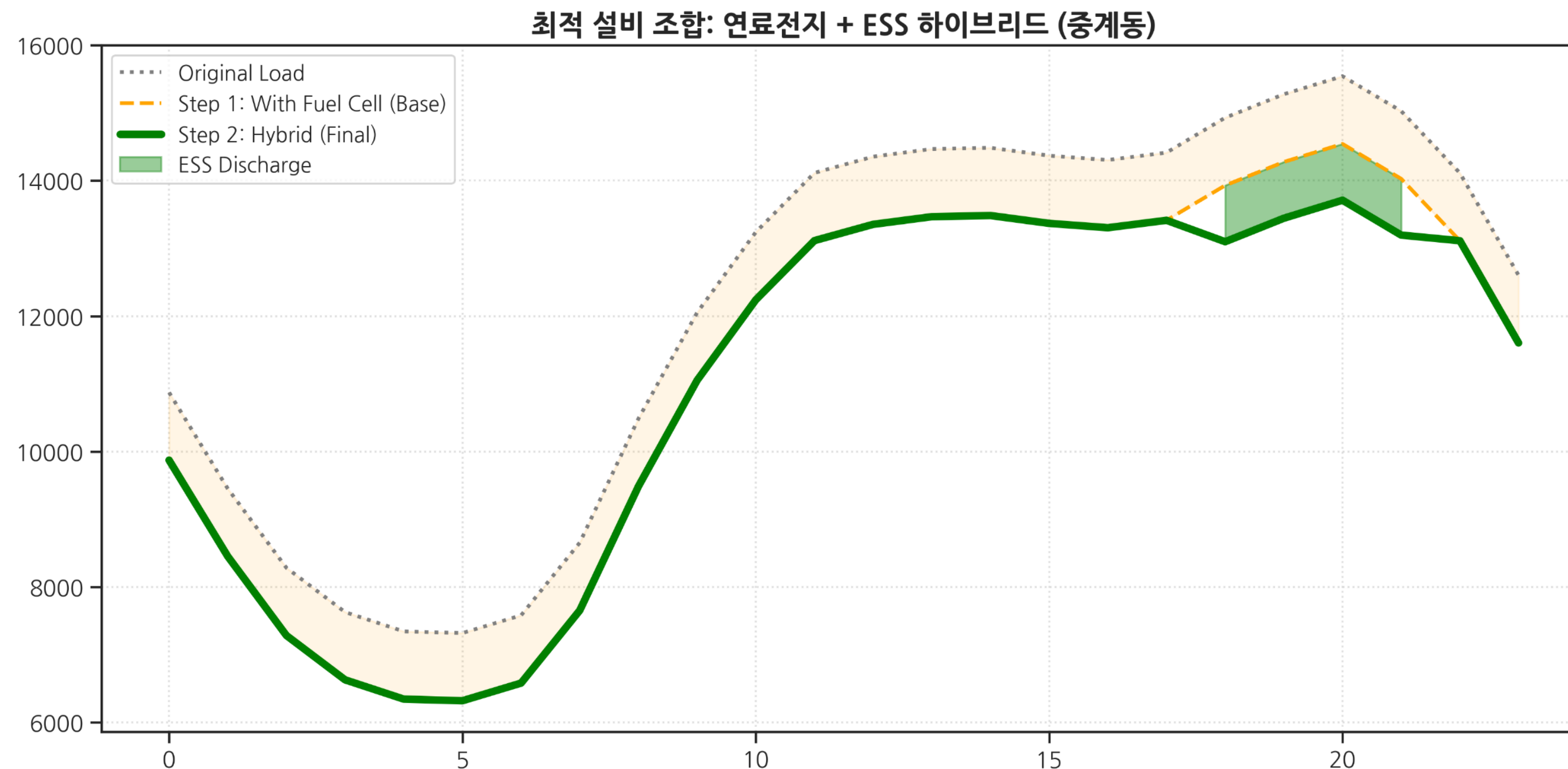
Time Shift
전기 생산 불가



Peak 대응 전원
시간대 제약 없음

저녁 피크 문제는 단일 기술이 아닌 역할 조합의 문제이다

연료전지는 지속 공급(Base)를 담당하고, ESS는 피크 구간(Peak)을 정밀하게 보완한다.



✓ Step 1: 연료 전지 적용 (Base Load 보완)

- 연료전지는 시간 제약 없이 일정 출력 공급 가능
- 하루 전반의 부하를 전반적으로 낮춰주는 역할 수행
- 단, 피크 시간대의 급격한 상승 자체를 제거하기에는 한계

"기저 부하는 안정화되지만, 피크 구조는 여전히 잔존"

✓ Step 2: ESS 결합 (Peak 대응)

- ESS는 저녁 피크 시간대에만 선택적으로 방전
- 연료전지가 낮춘 부하 위에서 피크를 정밀하게 컷(Cut)
- 결과적으로 부하 곡선의 형태 자체가 완화된

"저장+생산이 아닌, Base + Peak 역할 분담 구조"

✓ 핵심 해석

- 연료전지는 항상성, ESS는 민감도 대응에 최적화된 자원
- 단일 설비로는 해결되지 않던 저녁 피크 구조가 조합을 통해 완화
- 투자 효율은 설비 "규모"보다 역할 배치 전략에 의해 결정됨

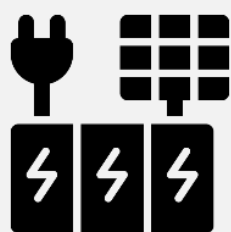
Type B 주거지역의 피크 문제는 단일 설비 확충이 아닌, 역할 기반 설비 조합으로 해결된다.

저녁 피크는 "발전 확대"가 아닌 "자원 역할"의 문제다

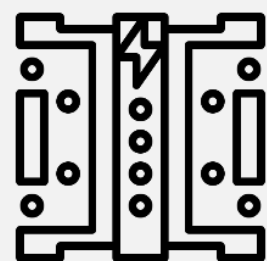
주요 분산 에너지 자원은 시간대·기능이 다르며, 피크 대응 방식도 다르다.



PV (태양광)



ESS



연료전지 (FC)



DR (수요 반응)

강점

주간 시간대 전력 생산 및
탄소 감축에 기여

주간 전력을 저녁으로 이동
단기 피크 완화

시간 제약 없는 안정적
출력으로 기저 수요 보완

피크 시간대 즉각적 부하
감축 신호 제공

한계

18-22시 저녁 피크 시간대
발전량 없음
주거형 수요 피크와
구조적으로 시간대가 어긋남

전력을 생산 기능 없음
용량·방전 시간에 따라
효과 제한

단독으로는 급격한 피크 변동
까지 모두 흡수하기엔 비효율

주민 참여·행동 변화에 의존
지속성·예측 가능성이 낮음

적합성

부적합
발전 확대만으로는
저녁 피크 문제 해결할 수 없음

보조 수단
단독 해법이 아닌
다른 자원과의 결합이 전제

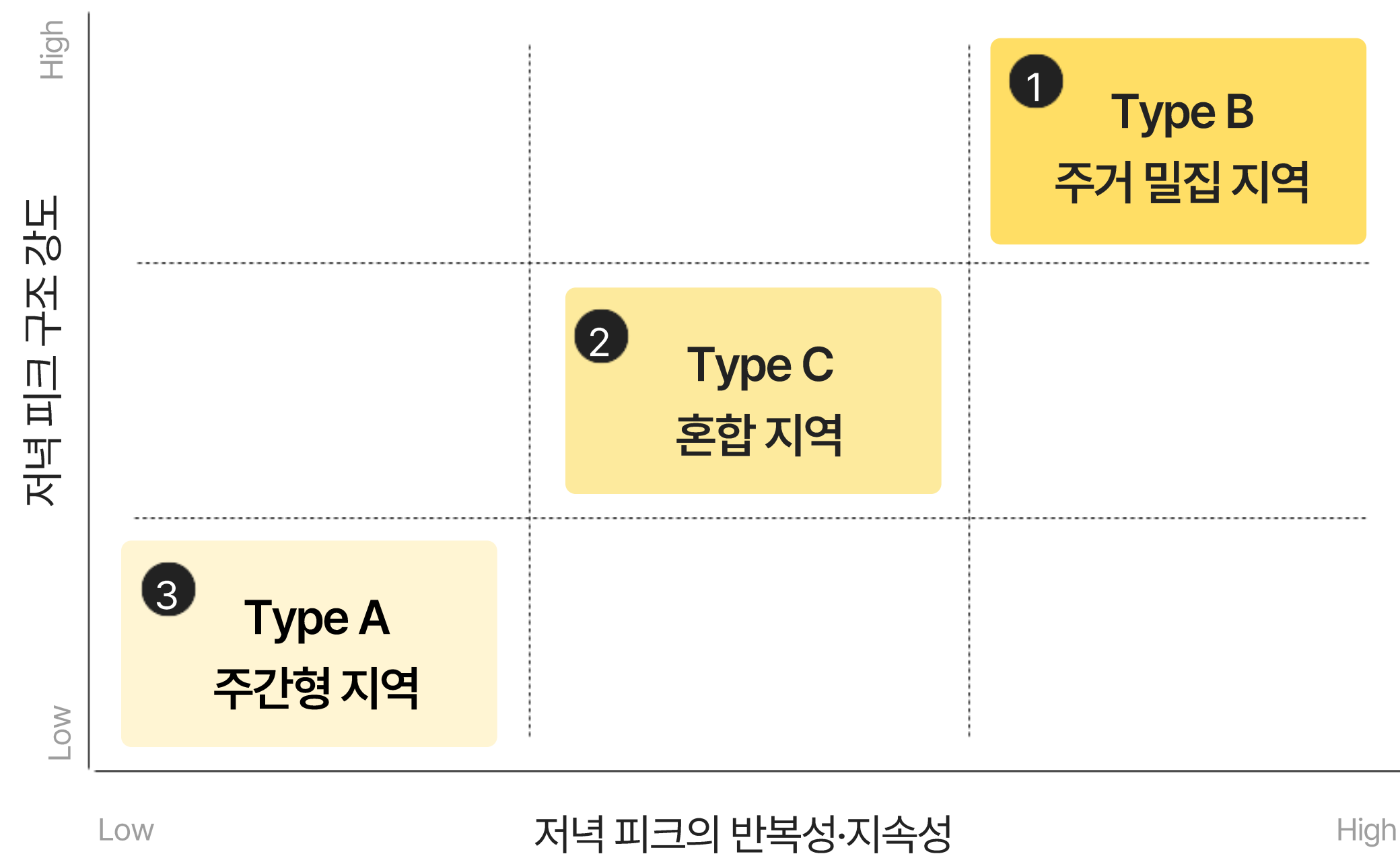
핵심 자원
Type B 지역의
기저 수요를 구조적으로 보완

현실적 제약
보조적·정책 연계 수단으로
한정적 활용

모든 지역에 같은 해법은 통하지 않는다

저녁 피크 강도와 반복성에 따라 설비 조합 적용 우선순위를 정의한다.

서울시 Type별 설비 조합 매트릭스



1

Type B 지역: Hybrid 설비 우선 적용

연료전지(Base) + ESS(Peak) 역할 분담 조합으로 저녁 피크를 구조적 완화

2

Type C 지역: 단계적 설비 조합 적용

ESS 중심 대응하되, 부하 특성에 따라 추가 자원 결합 검토

3

Type A 지역: 운영·정책 연계 중심

DR, 요금제, 운영 최적화를 통한 비설비적 피크 관리 전략

Point to Area: 데이터 모델의 단계적 확산 및 도시 단위 최적화

Unit에서 성공 모델을 서울시 전역(City)의 에너지 정책으로 확장하는 3단계 실행 전략

01

Phase 1. 표준화 (Standardization)

TimeOfDayStandard

- Act1. 전력 데이터 클러스터링을 통해 서울시 내 "**저녁 피크 집중형**" 아파트 단지 식별
- Act2. 검증된 중계동 Unit(연료전지+ESS)을 표준 패키지로 구성하여 우선 도입 (Quick Win 달성)
- Act3. 초기 투자 대비 피크 저감 효율 극대화



02

Phase 2. 정책화 (Policy Alignment)

OperationBasedPolicy

- Act1. 서울시 "그린 뉴딜" 및 "건물용 연료전지 보급 사업"과 연계 추진
- Act2. 단일 설비가 아닌 "**하이브리드(융합) 설비**" 운영 시 보조금 가중치 신설 제안
- Act3. 민간 아파트 단지의 자발적 참여를 위한 수익 모델(Biz Model) 정립



03

Phase 3. 네트워크화 (VPP Evolution)

UrbanVPP

- Act1. 개별 아파트 단지의 자원을 ICT 기술로 연결하여 하나의 **가상발전소(VPP)**로 통합
- Act2. 지역 간 잉여 전력 거래 (P2P) 및 전력망 보조 서비스(Ancillary Service) 참여
- Act3. 데이터 기반의 "**서울시 에너지 자립 생태계**" 완성

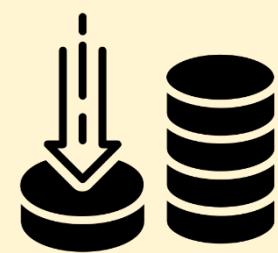


개별 Unit의 에너지 효율화(Micro)가 모여 서울시 전체 전력망의 구조적 안정성(Macro)를 완성한다.

단일 자원의 한계를 넘다: 하이브리드(Hybrid) 최적 모델

기저부하와 피크 대응을 분리한 역할 기반 에너지 운영 전략

용량 절벽(Capacity cliff)



- 기존 ESS 단독 운전은 에너지 이동(Time-Shift) 가능
- 용량 제약으로 인해 지속되는 저녁 피크(19-21시)
- 구조적으로 제거하지 못하는 한계 확인

ESS Only
Capacity Limitation
Evening Peak Remains

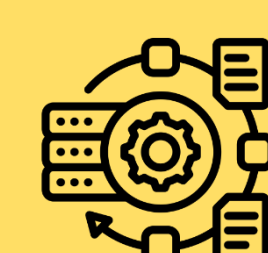
이중 방어선(Hybrid Structure)



- 연료전지(Base)가 기저 부하를 상시 분담
- ESS(Peak)가 급등하는 스파이크를 제거
- 역할 분담형 하이브리드 구조 적용

Base Load Coverage
Peak Shaving
Role-based Operation

시스템 안정성(System Robustness)



- 불확실한 외부 변수 (주민 참여(DR) 등)에 의존 X
- 설비 자체의 역할 분담과 운영 로직만으로
- 구조적 시스템 안정성 확보

No External Dependency
Predictable Operation
Grid Stability

단일 설비의 용량 한계를 넘어 역할 분담형 하이브리드 운영은 전력 수요를 구조적으로 흡수하는 해법을 제시한다.

From Capacity to Timing

데이터가 흐르는 에너지 자립 도시, 서울



Main Message

- 지금까지의 전력 정책은 전력이 부족하면 발전소를 짓는 '용량(Capacity)' 중심의 해법
- 재생에너지 확대 이후, 문제의 본질은 총량이 아니라 "시간대 불일치(Time-of-Day Mismatch)"
- 얼마나 많이 생산하느냐가 아니라, 필요한 시간에 전기를 배분하는 '타이밍(Timing)'의 전략

Closing Statement

본 프로젝트는 전력 수요의 시간 구조를 데이터로 해석 하고,
분산된 에너지 자원을 운영 관점에서 재조합하는 도시 단위 해법을 제시

전력의 미래는 '더 짓는 것'이 아니라 '시간을 설계하는 것'에 있다.

PART

부록(Appendix)

분석 근거 및 검증 자료

본문 분석을 뒷받침하는 데이터, 가정, 분석 로직과 사례 검증 과정을 정리한 부록이다.

본 부록은 서사적 설명보다 재현 가능성과 해석 타당성에 초점을 둔다.

데이터 기반 시간대 분석을 위한 기초 환경 구성

본 분석은 서울시 행정동 단위 전력 사용 데이터를 기반으로 시간대(Time-of-Day)별 부하 구조를 해석할 수 있는 분석 환경을 구축

	Data Asset	Time Scope	Analysis Environment
Key Resources	서울 열린 데이터 광장 법정동별 시간별 전력사용량 실측 기반 공공데이터 ※ 시간대 부하 패턴 분석을 위한 기초 데이터	1일 24시간 (00:00 ~ 23:00) Daily cycle 기준 1시간 단위(Hourly) 해상도 연간 데이터 활용을 통해 계절적 변동성 반영 ※ 월별 총량이 아닌 시간대 패턴 분석을 목적	Python 기반 분석환경 Jupyter Notebook (데이터 탐색 및 재현성) Pandas / NumPy (전처리 및 배열 연산) Matplotlib (시간대 패턴 시각화) ※ 재현 가능성과 해석 중심의 분석 환경 구성
Data Pre-processing		결측치 제거 및 이상치 보정을 통한 데이터 정제 시계열 인덱싱을 통한 시간 축 정합성 검증 평일(업무·산업 부하)과 주말(생활 부하) 패턴 비교를 위한 데이터 분리 ※ 시간 축 왜곡 최소화를 위한 전처리 수행	
	정제된 데이터와 명확한 시간 축 정의를 통해 이후 순 부하(Net Load) 계산 및 시나리오별 부하 변동성 분석을 수행할 수 있는 기초 분석 환경을 확보하였다.		

"제어 가능한 공급"을 전제로 한 전력 운영 논리의 한계

예측 가능한 수요에 맞춰 공급을 조정하던 기존 전력 운영 방식은 변동성 재생에너지(VRE)의 확대와 함께 구조적 전환을 요구받고 있다.

기존 전력 운영 논리의 전제	· 원자력·석탄 중심의 기저발전 기반 급전 체계 · 동기 발전기 회전체 관성에 의존한 계통 안정성 확보 · 공급은 제어 가능하고, 수요는 예측 가능하다는 암묵적 가정
전제 붕괴의 원인: 공급 구조 변화	· 기상 조건에 따라 출력이 변동되는 VRE 비중의 급격한 증가 · 인버터 기반 자원(IBR) 확대로 계통 관성 및 물리적 안정성 저하 · 공급 불확실성 증가로 인한 실시간 운영 복잡성 확대
총량 중심 운영 접근의 한계	· 총량 기준 분석은 피크 발생 시점과 시간대 리스크를 은폐 · 급격한 램핑(Ramping) 구간에 대한 대응 능력 평가 불가 · 운영 리스크가 "얼마나 생산했는가"가 아닌 "언제, 얼마나 빠르게 대응할 수 있는가"로 이동
시간대 불일치의 부상	· 낮 시간대 태양광 발전 집중과 저녁 피크 수요 간 구조적 괴리 · 일몰 시 순 부하(Net Load) 급증으로 인한 운영 리스크 확대 · 전력 운영의 초점이 총량 관리에서 시간대별 대응 전략으로 전환 필요

이러한 시간대 불일치 문제를 정량적으로 해석하기 위해,

본 분석에서는 시간대 기반 지표(Evening Peak, Net Load 등)을 정의하고 이를 통해 부하 유형을 분류한다.

시간대 불일치를 정량화하기 위한 핵심 지표 정의

본 분석에서는 시간대 기반 지표를 정의하고 이를 통해 부하 유형을 체계적으로 분류

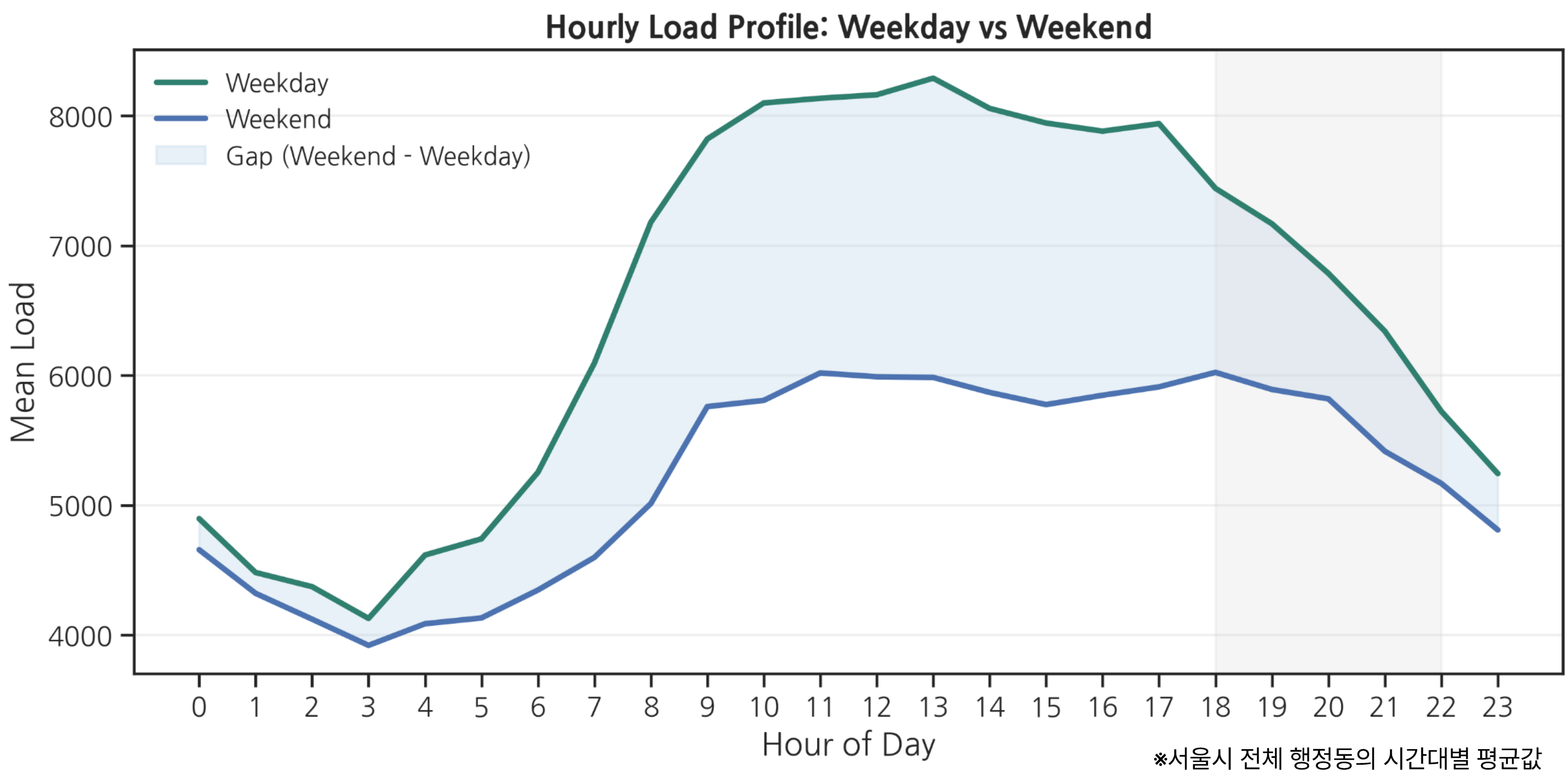
Evening Peak	저녁 시간대(18-21시)에 집중되는 부하 비중을 의미, 태양광 발전 감소 이후 발생하는 운영 부담의 집중 구간을 직접적으로 반영 · 정의: 저녁 시간대(18-21시) 전력 사용량 ÷ 일일 총 전력 사용량 · 목적: 태양광 발전 종료 이후 발생하는 구조적 수요 집중도 정량화 · 의미: Evening Peak 비중이 높을수록, 태양광 단독 대응이 어려운 Evening-Critical 구조를 가짐
Net Load	태양광 발전을 고려한 실제 계통 부담을 나타내는 지표 · 정의: $Net\ Load = Load - PV\ Generation$ · 목적: 재생에너지 개입 이후에도 남는 실질 운영 부담 파악 · 의미: 일몰 시 Net Load 급증은 램핑 리스크 및 유연성 자원 필요성의 직접적 지표
부하 유형 분류 기준 (Type A / B / C)	시간대 기반 지표를 바탕으로, 서울 행정동 단위 부하를 다음 세 가지 유형으로 분류 · Type A (PV-friendly): 낮 시간대 부하 비중이 높고 Evening Peak가 낮은 구조 · Type B (Evening-critical): 저녁 부하 집중도가 높아 태양광 단독 대응이 어려운 구조 · Type C (Mixed): 주·야간 부하 특성이 혼재된 중간형 구조

이러한 지표 정의와 부하 유형 분류를 바탕으로

다음 장에서는 대표 사례 지역을 선정하여 시간대 불일치 문제가 실제 운영 시나리오에서 어떻게 나타나는지 분석한다.

산업 가동 중단이 초래하는 “침묵의 과잉(Silent Surplus)”

평일 대비 주말 전력 수요 급감(약 20%)과 고정된 태양광 발전의 구조적 미스매칭(Mismatch) 분석

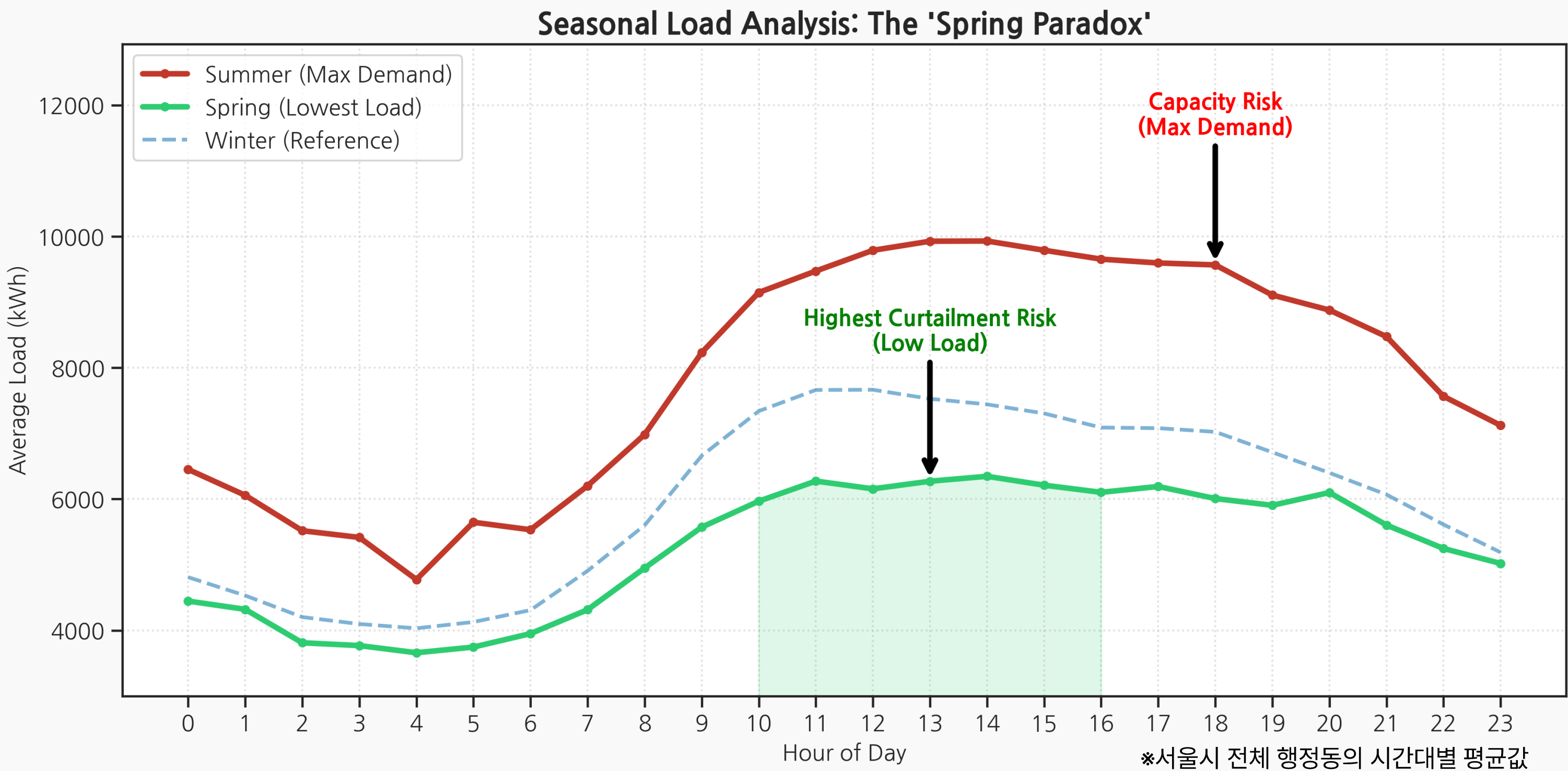


- ✓ The Weekend Effect (주말 효과)
 - Observation
평일 대비 주말의 전력 수요가 약 20 ~ 30% 감소함
 - Reason
산업체 조업 중단 및 대형 오피스 빌딩 냉난방 부하 감소
- ✓ Silent High Generation (조용한 과잉)
 - Issue
태양광 발전량은 요일과 무관하게 일정함 (자연현상)
 - Risk
수요는 바닥인데 발전량은 그대로라, 순 부하(Net Load)가 최저 한계선 미만으로 추락할 위험 급증
- ✓ Impact (영향)
 - Constraint
대형 석탄 / 원전의 감발 운전 한계 도달
⇒ 출력 제어 (Curtailment) 외에 대안 없음

주말의 낮은 전력 수요 (Low Demand)는 태양광 과잉 공급 문제를 심화시켜, 계통 운영의 “최저 부하 제약”을 위협

봄의 역설 (Spring Paradox): “전기가 남아서 위기다.”

연중 최저 부하 (Spring)와 태양광 피크의 중첩으로 인한 출력 제어 (Curtailment) 리스크 심화



✓ Extreme Low Load (극단적 저 부하)

- 냉난방 수요가 없는 봄 / 가을철, 평균 부하가 여름 대비 약 40% 이상 급감함
- 태양광 발전 효율은 연중 최고 수준(맑은 날씨, 낮은 기온)이라 발전량은 폭증

✓ Curtailment Risk (출력 제어 공포)

- Issue
"수요<공급" 역전 현상이 발생하여, 계통 주파수 상승 방지를 위한 강제 출력 차단 불가피
- Fact
실제 전력 계통 운영상 "블랙아웃" 위험은 여름 피크보다 봄철 경 부하 때 기술적으로 더 높음

✓ The Flexibility Gap (유연성의 부재)

- 여름엔 더 만드는 능력 (Capacity)이 필요하지만, 봄엔 줄이거나 저장하는 능력 (Flexibility)이 필요함
- 기존 경직성 자원(석탄, 원전)만으로는 이 두 가지 상반된 요구를 동시에 충족 불가

전력망은 이제 “여름철 피크(Peak)” 방어가 아닌, “봄철 잉여(Surplus)” 관리라는 새로운 숙제를 안게 되었다.

대표 사례 지역 선정: 왜 중계동인가

시간대 기반 지표를 실제 운영 맥락에서 검증하기 위해, 부하 구조적 특성이 뚜렷한 대표 사례 지역을 선정한다.

사례 지역 선정의 기본 원칙

본 사례 분석은 특정 지역의 특수성을 강조하기 위함이 아니라, 시간대 불일치 문제가 구조적으로 드러나는 부하 유형을 관찰

- 단일 지표가 아닌 Evening Peak + Net Load를 종합적으로 고려
- 부하 특성이 명확하고 해석이 직관적인 지역 우선 선정
- 서울시 평균 대비 운영 리스크가 구조적으로 집중된 유형을 대표해야 함

중계동의 부하 구조적 특성

중계동은 시간대 기반 지표 관점에서 Evening-Critical(Type B) 특성이 가장 뚜렷하게 나타나는 지역 중 하나

- 저녁 시간대(18-21시) 부하 비중이 높아 Evening Peak 지표 상위권
- 태양광 발전 종료 후 Net Load 급증 구간이 명확
- 낮 시간대 대비 저녁 수요 집중도가 커 태양광 단독 대응의 한계가 드러남

대표성 확보: “특이 사례”가 아닌 이유

중계동은 특정 이벤트나 일시적 요인에 의해 선택된 사례가 아니다.

- 주거 중심 지역으로 서울시 다수 생활권과 유사한 수요 패턴 보유
- 학원가·베드타운 특성으로 저녁 수요 집중 현상이 상시적으로 반복
- 동일 유형(Type B) 지역 분석 시 중계동과 유사한 시간대 패턴 반복 관찰됨

사례 분석 범위 및 활용 목적

정책·설비 규모 산정의 직접적 결론 도출이 아닌, 시간대 불일치 문제가 실제 운영 시나리오에서 어떻게 표출되는지 초점

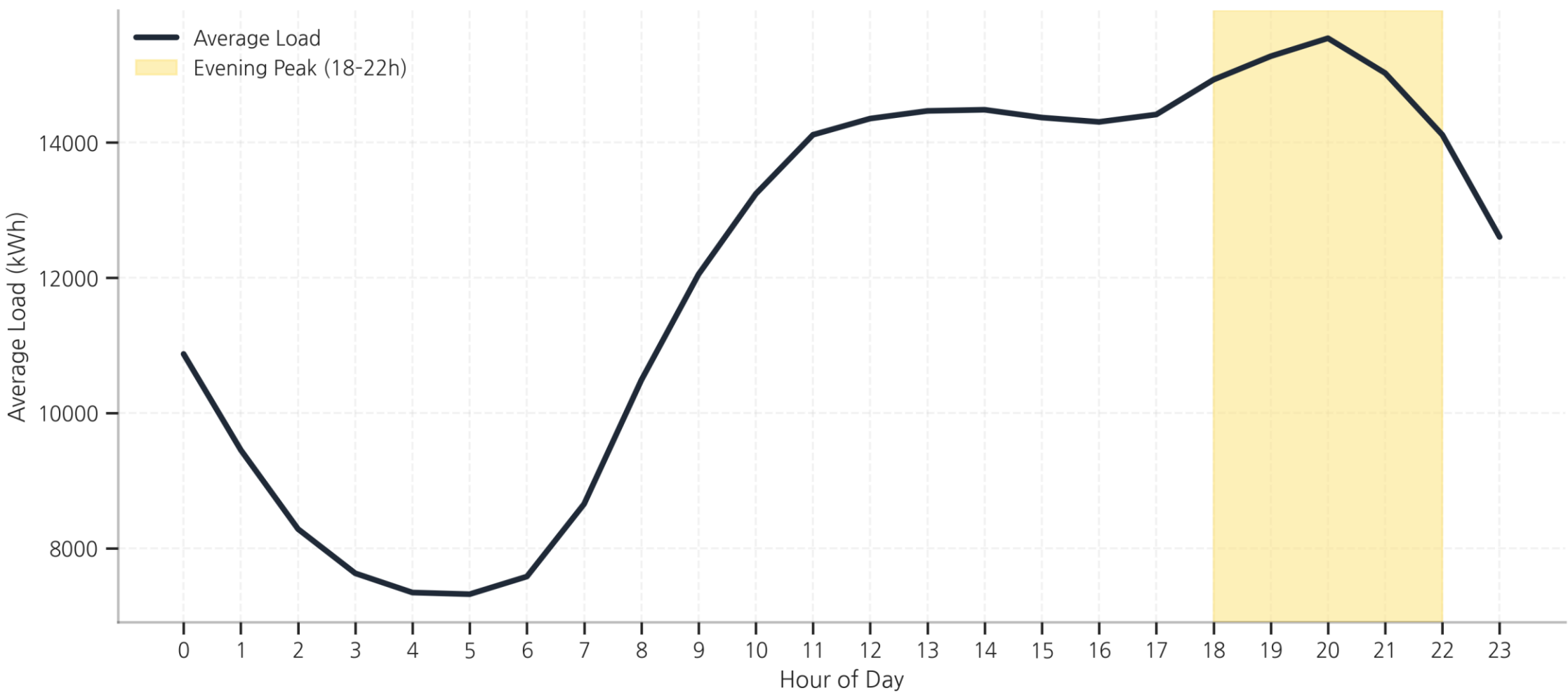
- 지표 기반 해석의 현실 적용 가능성 검증
- 단일 설비 접근(ESS 단독)의 한계 확인
- 이후 하이브리드 운영 전략 (ESS + 연료전지) 논의의 출발점 제공

중계동 기준 평균 전력 부하 곡선

주거지역의 시간대별 부하 구조와 저녁 피크 특성

중계동 평균 부하 곡선 그래프

중계동 권역(중계본동·중계1~4동)을 주거지역 대표군으로 정의하고, 시간대별 평균 전력 부하 곡선을 산출하였다. 본 곡선은 이후 태양광·ESS·연료전지 개입 효과를 평가하기 위한 기준선(Baseline)으로 활용된다.



- 중계동 권역의 평균 전력 부하는 저녁 시간대 (18-22시)에 집중되는 주거지역 특성을 보인다.
- 문제는 총 전력 사용량이 아니라 특정 시간대에 집중되는 주거지역 부하 구조에 있다.

중계동 평균 부하 곡선 생성 로직

```
target_dong = "중계동"

required_cols = {"BJDONG_NM", "hour", "value"}
missing = required_cols - set(df_named.columns)
if missing:
    raise ValueError(f"df_named에 필요한 컬럼이 없습니다: {missing}")

# [Policy] '중계동' 문자열 포함 = 중계 권역 대표(중계본동/중계1~4동 포함)로 사용
mask = df_named["BJDONG_NM"].astype(str).str.contains(target_dong, na=False)

jungye = df_named.loc[mask, ["BJDONG_NM", "hour", "value"]].copy()
if jungye.empty:
    raise ValueError("중계동 데이터가 비어 있습니다. BJDONG_NM 값/필터 조건을 확인하세요.")

# 시간대별 평균 부하 (0~23시 강제 정렬)
real_load = (jungye.groupby("hour")["value"].mean().reindex(range(24)))

# 결측 처리(곡선 단절 방지): 내부/양끝 보간 후 NaN 잔존 여부 확인
real_load = real_load.interpolate(limit_direction="both")
if real_load.isna().any():
    raise ValueError("중계동 평균부하 곡선에 NaN이 남아 있습니다. 원데이터 범위를 확인하세요.")
```

Method Note

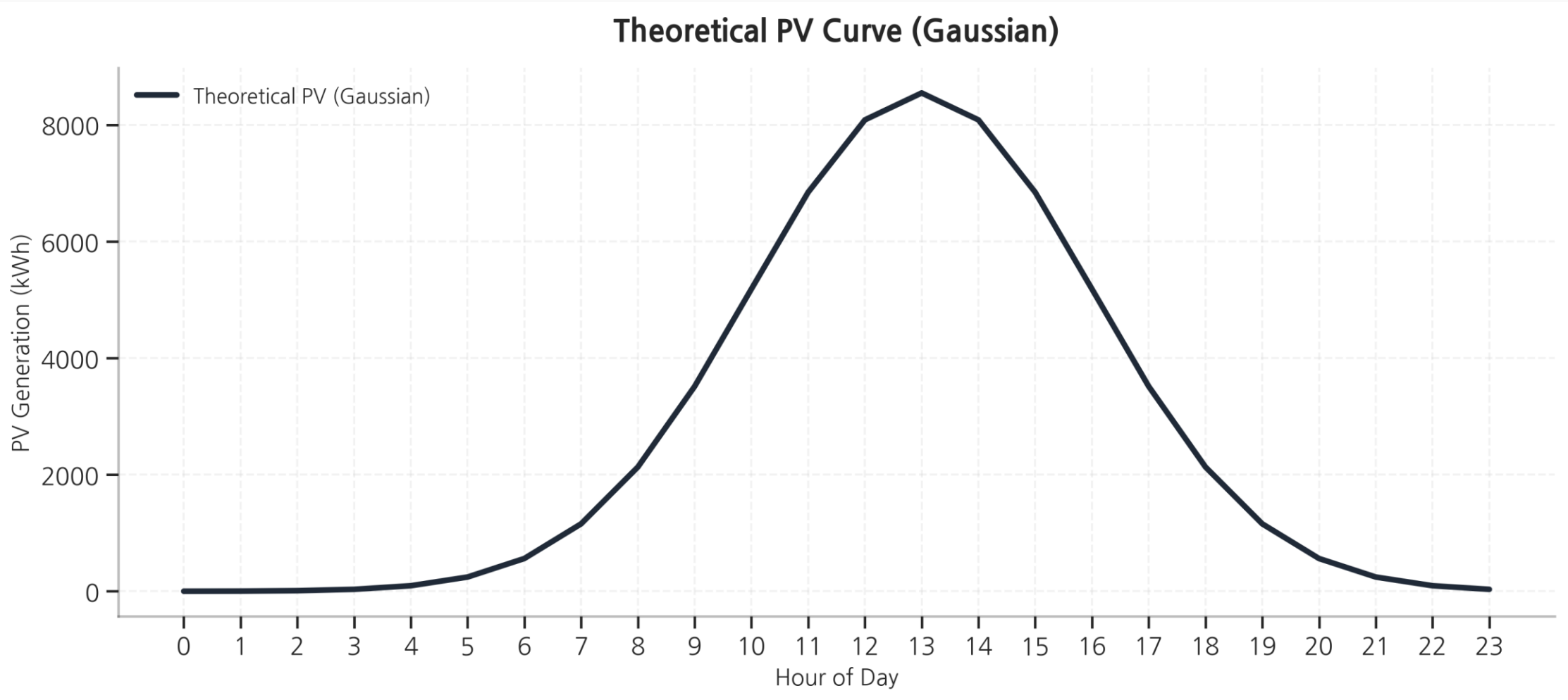
- 본 코드는 중계동 권역의 시간대별 평균 부하 곡선을 생성하기 위한 핵심 로직을 요약한 것이다.

이론적 태양광 발전 곡선

시간대 기반 태양광 발전 패턴의 이상적 분포

이론적 태양광 발전 곡선 그래프

- 실제 발전량이 아닌, 일사 기반 시간대 분포를 단순화한 이론 곡선
- 정오(12-13시) 최대, 오전·오후 대칭 구조
- 실제 설비·기상 데이터는 사용하지 않으며, 이후 Net Load 분석을 위한 비교 기준 활용



- 태양광 발전은 주간 시간대에 집중되며, 저녁 피크 시간대와 구조적으로 불일치하다.
- 이 시간대 불일치가 덕 커브(Duck Curve) 현상의 출발점이다.

이론적 태양광 곡선 생성 로직

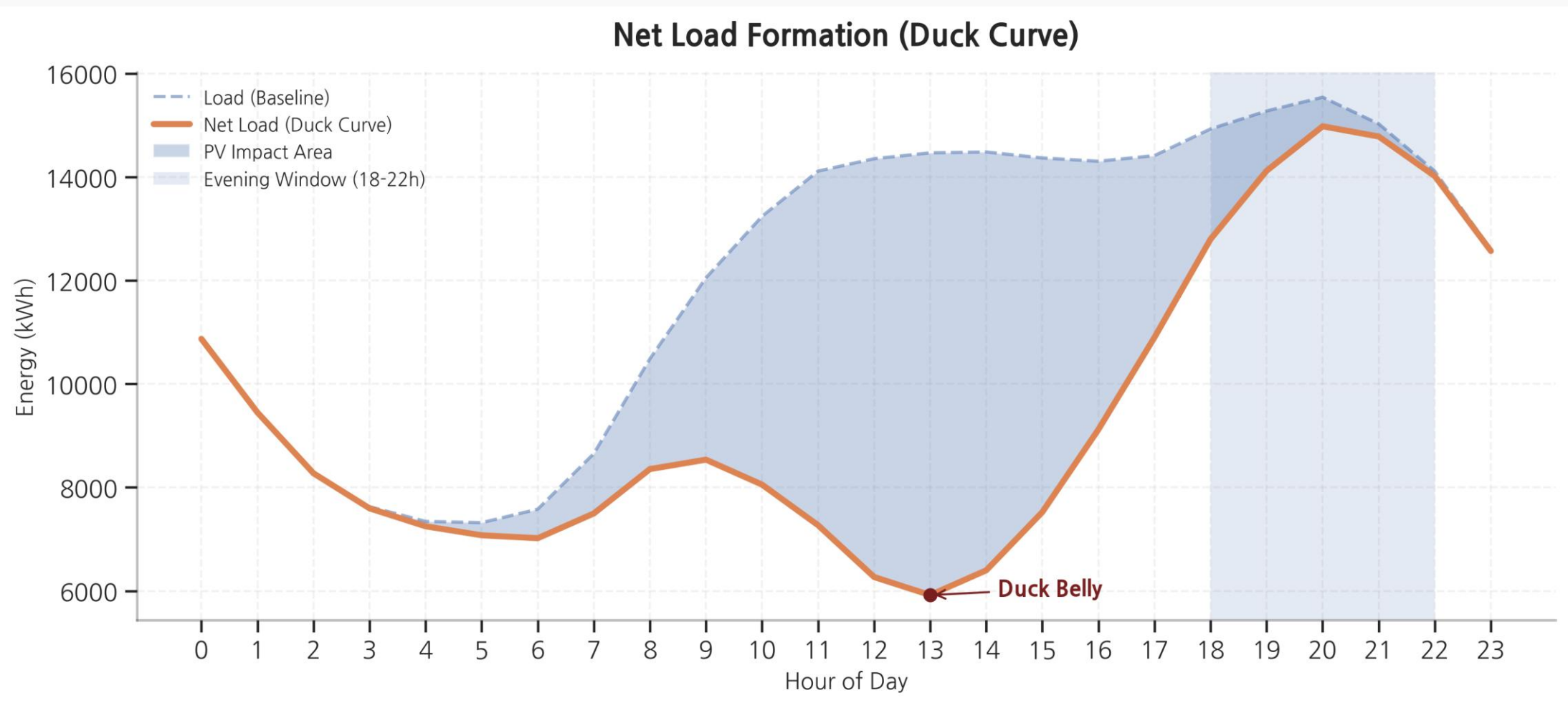
```
# -----  
# 1. Gaussian Shape Definition  
# -----  
PV_PEAK_HOUR = 13    # 태양광 최대 출력 시점 (정오~13시)  
PV_SIGMA      = 3.0   # 분포 폭 (완만한 주간 곡선)  
  
pv_norm = np.exp(-0.5 * ((hours - PV_PEAK_HOUR) / PV_SIGMA) ** 2)  
pv_norm = pv_norm / pv_norm.max()    # 0~1 정규화  
  
# 검증  
if pv_norm.max() != 1.0:  
    raise ValueError("PV 정규화 실패: 최대값이 1이 아닙니다.")  
  
# -----  
# 2. Scaling Policy (kWh)  
# -----  
# 기준: 중계동 평균 부하 곡선(load)의 피크 대비 비율  
PV_PEAK_RATIO = 0.55    # 가정값 (보수적 주거지역 기준)  
  
pv_peak_kwh = float(np.max(load)) * PV_PEAK_RATIO  
pv = pv_norm * pv_peak_kwh  
  
# 검증  
if pv.max() <= 0:  
    raise ValueError("PV 곡선 스케일링 실패: 발전량이 0 이하입니다.")
```

Net Load 기반 덕 커브 형성

전력 수요와 태양광 발전의 시간대 불일치

Net Load (Load – PV) 곡선 그래프

- 중계동 평균 전력 부하에서 이론적 태양광 발전을 차감하여 순 부하(Net Load) 산출
- 주간 시간대 Net Load 급감과 일몰 이후 급격한 램핑(Ramping) 구조가 동시에 발생



- 태양광 발전이 증가⇒ 주간 Net Load는 감소하지만, 저녁 시간대 램핑 부담은 오히려 증가
- 덕 커브는 발전량의 문제가 아니라, 수요와 공급의 시간대 불일치가 만든 구조적 결과이다.

Net Load 생성 로직

```
# =====  
# Net Load Calculation  
# =====  
  
# Net Load = Load - PV  
if len(load) != 24 or len(pv) != 24:  
    raise ValueError("load와 pv는 0~23시(길이 24) 배열이어야 합니다.")  
  
net_load = load - pv  
  
# 검증  
if net_load.shape != load.shape:  
    raise ValueError("Net Load 계산 실패: 배열 크기가 일치하지 않습니다.")
```

Method Note

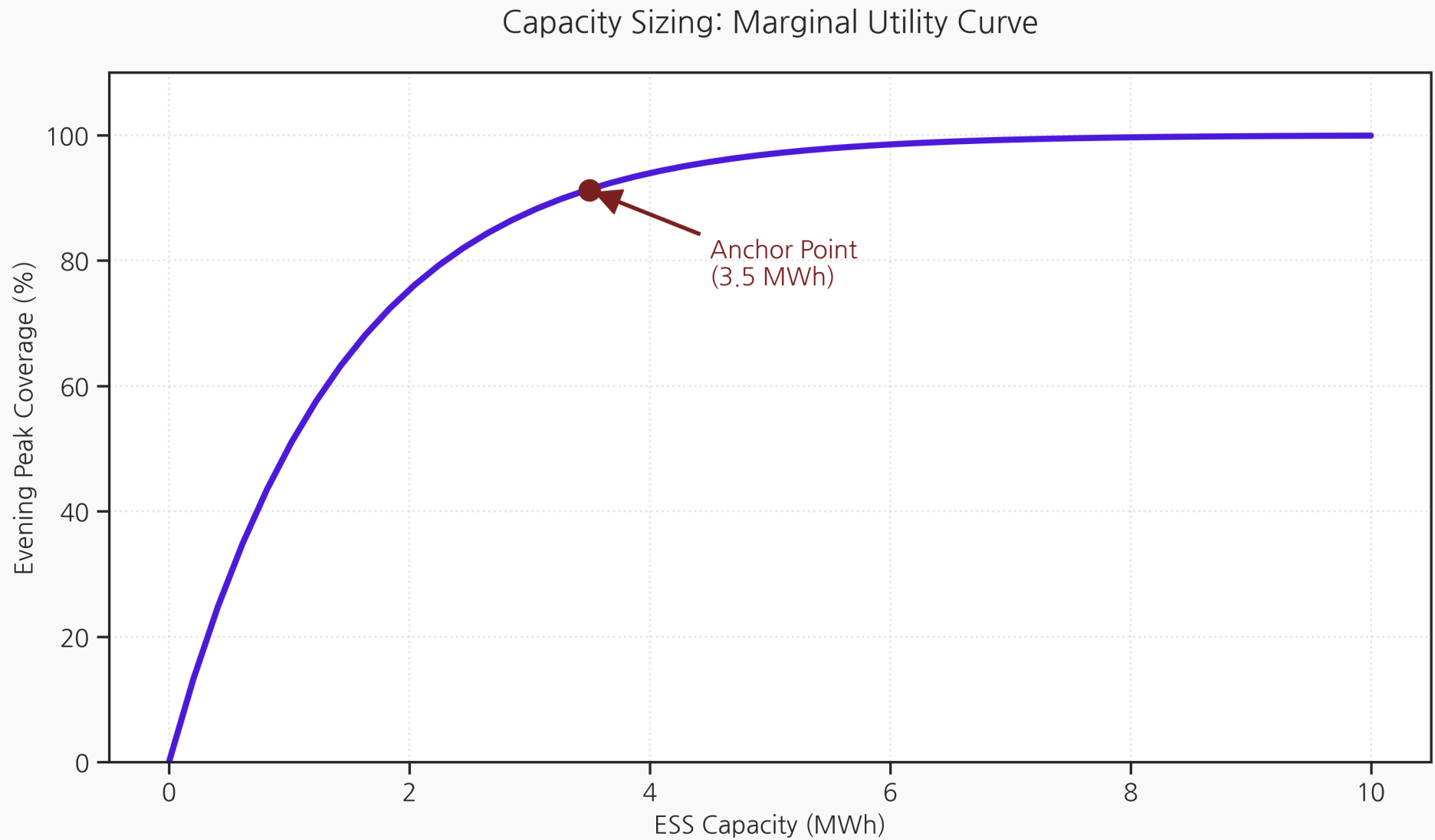
- Net Load는 전력 수요와 태양광 발전 간 시간대 불일치를 정량적으로 표현하기 위한 지표
- 이후 ESS·연료전지 개입 효과를 평가하는 기준선으로 활용된다.

ESS 용량·효율 가정 설정

구조적 검증을 위한 기준선(Anchor) 고정: 3.5MWh, $\eta=0.95$

ESS 용량 기준 설정 배경

- 주거 밀집형(Type B) 부하의 저녁 피크 시간대 기준으로 ESS 용량 증가에 따른 피크 상쇄 효율(Marginal Utility) 변화를 분석
- ESS 용량이 증가할수록 피크 완화 효과는 커지지만, 약 3.5MWh 이후부터는 추가 용량 대비 효율 개선 폭이 급격히 감소



- Anchor Point를 최적 설비 용량이 아닌 구조 검증용 기준선으로 설정하였다.
- ESS는 저녁 피크를 완화할 수 있으나 일정 용량 이후에는 한계 효익이 빠르게 감소한다.

ESS 용량·효율 가정 로직

```
# ESS Capacity Anchor 설정
# 목적: 최적화가 아닌, 구조적 검증을 위한 ESS 용량 고정

# ESS 용량 후보 범위(0-10MWh)
capacities = np.linspace(0, 10, 50) # MWh

# 한계 판익 감소를 가정한 용량-효율 관계
# (용량 증가에 따라 저녁 피크 상쇄 효과가 점진적으로 둔화)
eff = 100 * (1 - np.exp(-0.7 * capacities)) # diminishing returns

# Elbow 구간의 기준점(Anchor)
ANCHOR_IDX = 17 # baseline anchor (reporting)
ESS_CAP_MWH = float(capacities[ANCHOR_IDX]) # ≈ 3.5MWh
ESS_COV_PCT = float(eff[ANCHOR_IDX]) # ≈ 91%
```

Method Note

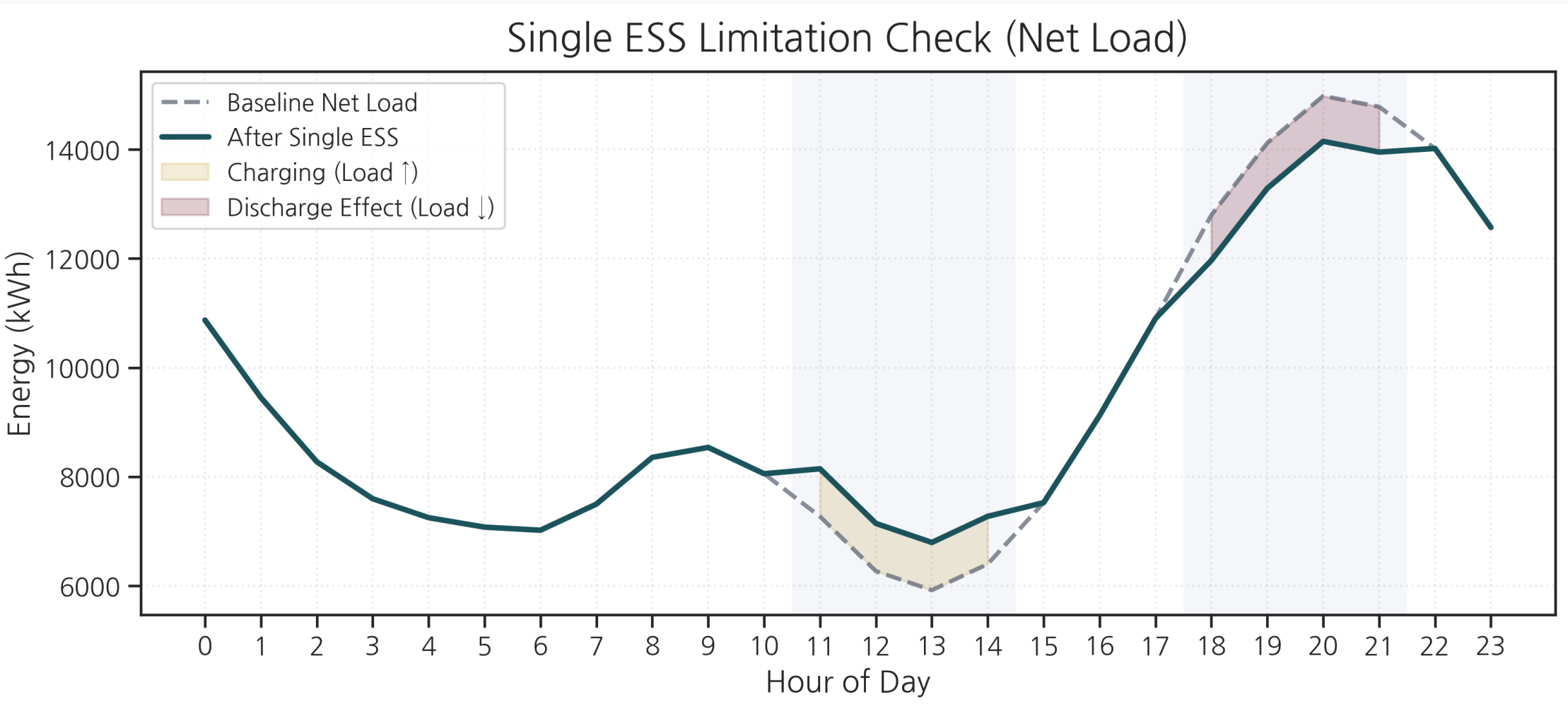
- 본 ESS 용량(3.5MWh) 및 효율($\eta = 0.95$) 가정은 이후 모든 시나리오에서 변경되지 않는 공통 기준 조건으로 적용
- 목적은 설비 최적화가 아니라 동일 조건에서 단일 ESS 구조의 한계를 명확히 드러내기 위함

단일 ESS 적용 한계 검증

동일 기준선 (3.5MWh, $\eta=0.95$) 에서도 저녁 리스크는 잔존

단일 ESS 시나리오 설정

- Anchor 고정: ESS 3.5MWh, 효율 $\eta= 0.95$
- 운영 가정: 주간(11-14시) 충전 $\Rightarrow$ 저녁(18-21시) 방전
- 검증 목적: 최적화가 아니라 "단일 ESS 만으로 구조 해결이 가능한가?" 확인



- 단일 ESS는 "시간 이동"은 가능하지만, 저녁 피크의 구조 자체를 제거하진 못했다.
- 즉, Evening Risk는 ESS 만으로 "완전 상쇄"가 아니라 "부분 완화"로 끝난다.

단일 ESS 적용 로직

```
# 단일 ESS 한계 검증 (Anchor 고정)
# - 목적: 최적화가 아닌 "단일 ESS만으로 Evening Risk가 해결되는가?" 확인
# - 조건: ESS 3.5MWh, 효율  $\eta=0.95$  (A-008 동일)
# - 운영: 주간 충전(11-14)  $\rightarrow$  저녁 방전(18-21)

ESS_CAP_MWH = 3.5
ETA = 0.95

CHARGE_HRS = [11, 12, 13, 14]
DISCHG_HRS = [18, 19, 20, 21]

# 에너지 배분(총 에너지 고정 + 효율 반영)
ess_kwh = ESS_CAP_MWH * 1000
c_amt = ess_kwh / len(CHARGE_HRS)
d_amt = (ess_kwh * ETA) / len(DISCHG_HRS)

net_after_ess = net_load.copy()
for h in CHARGE_HRS: net_after_ess[h] += c_amt # 충전(주간 상승)
for h in DISCHG_HRS: net_after_ess[h] -= d_amt # 방전(저녁 감소)
```

Method Note

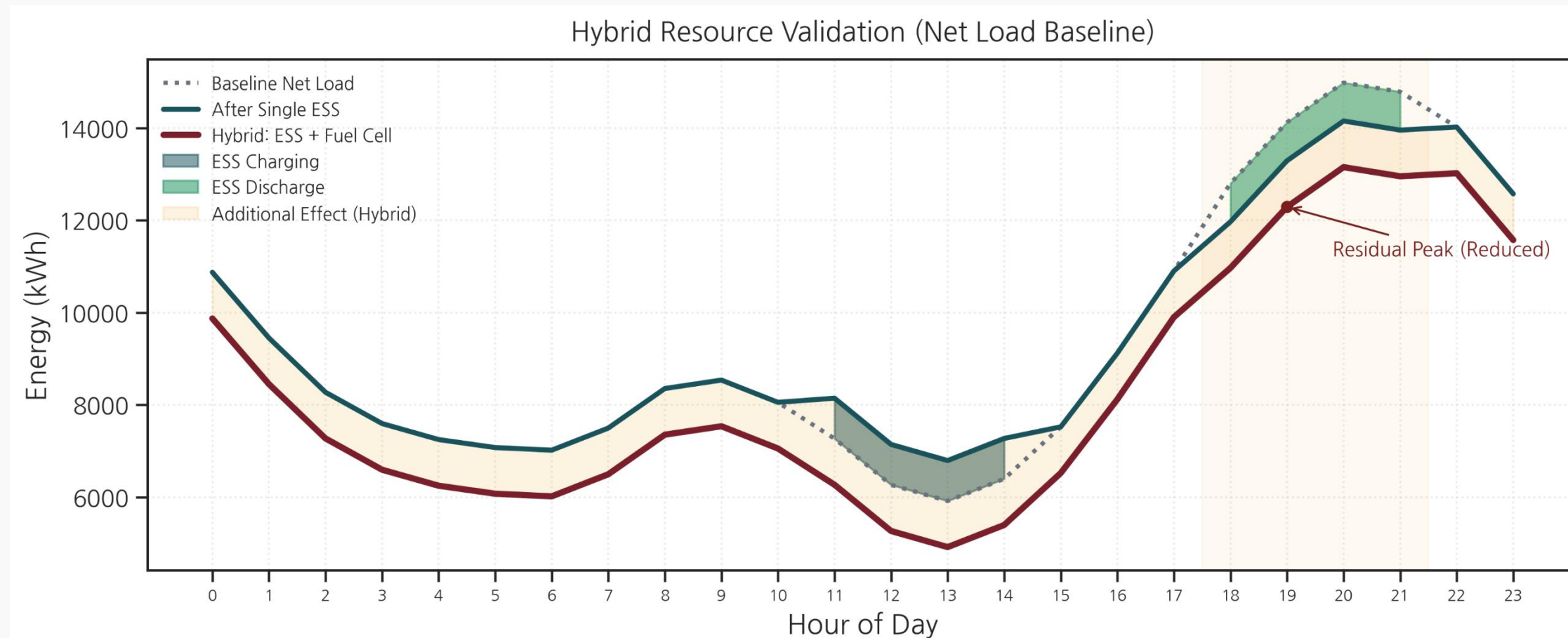
- 본 시나리오는 용량 / 효율을 고정한 구조 검증이며, 최적 제어를 목표로 하지 않는다.
- 결과는 단일 ESS가 저녁 피크를 완화하더라도 "잔존 리스크"가 남는 구조임을 확인한다.

하이브리드 설비 조합 효과 검증

Net Load 기준에서 단일 ESS 한계를 보완하는 역할 분담 구조

Hybrid ESS + Fuel Cell 적용 결과 (Net Load)

- Baseline: 태양광 반영 Net Load
- ESS : 3.5MWh, $\eta = 0.95$
- Fuel Cell: 고정 출력(Base Load) 가정
- 목적: 단일 ESS 이후에도 남은 시간대 리스크 완화 가능성 검증



- 단일 ESS는 Net Load의 시간 이동만 수행하며, 저녁 시간대의 구조적 불일치 해소하지 못함
- 연료전지를 결합할 경우 기저부하 감소 + 피크 완화 동시에 발생하며, 구조적 완화 가능

하이브리드 적용 로직

```
# — Guards —
net_load = np.asarray(net_load, dtype=float)
if net_load.shape[0] != 24:
    raise ValueError("net_load는 0~23시 길이 24 배열이어야 합니다.")
hours = np.arange(24)

# — Anchor —
ESS_CAP_MWH = 3.5
ETA = 0.95
CHARGE_HRS = [11, 12, 13, 14]
DISCHG_HRS = [18, 19, 20, 21]

ess_kwh = ESS_CAP_MWH * 1000
c_amt = ess_kwh / len(CHARGE_HRS)
d_amt = (ess_kwh * ETA) / len(DISCHG_HRS)

# — Step 1: Single ESS —
net_after_ess = net_load.copy()
for h in CHARGE_HRS:
    net_after_ess[h] += c_amt
for h in DISCHG_HRS:
    net_after_ess[h] -= d_amt
net_after_ess = np.clip(net_after_ess, 0, None)

# — Step 2: Hybrid (Fuel Cell + ESS) —
fc_cap = 1000 # 1MW base support (시간당 kWh로 취급)
net_after_fc = np.clip(net_load - fc_cap, 0, None)

net_after_hybrid = net_after_fc.copy()
for h in DISCHG_HRS:
    net_after_hybrid[h] -= d_amt
net_after_hybrid = np.clip(net_after_hybrid, 0, None)
```